

2026 iCatCare 共识指南：猫慢性肾病的诊断与管理



实际意义：慢性肾病（CKD）在老年猫中很常见。早期诊断有助于采取干预措施，以延缓进展并尽量减少临床症状。按照国际肾病学会（IRIS）的 CKD 分期系统进行管理，可以延长患病猫的生存时间并使其拥有最佳的生活质量。**目标：**《2026 iCatCare 猫慢性肾病诊断与管理共识指南》提供了有关 CKD 发病机制的信息、关于做出诊断和疾病分期的指导，以及关于医学和营养治疗的实用内容。指南还讨论了如何优化家庭和兽医诊所环境，以积极影响心理健康，进而影响身体健康，以及与整个兽医团队和照护者合作，以延缓疾病进展并最大化生活质量。**临床挑战：**患病猫在 CKD 早期可能表现出极少或没有临床症状，这可能导致诊断延迟。该病通常是进展性的，管理需要综合考虑多种因素，以应对临床症状。可能出现高钙血症、高血压、蛋白尿和贫血等并发症，需要治疗。此外，由于年龄增长是 CKD 的危险因素，猫可能患有需要权衡的重要合并症，并对肾脏产生影响。照护 CKD 患猫可能给照护者带来负担。因此，支持照护者、将监测个体化到每只猫，并让兽医团队和护理团队共同参与，非常重要。**证据基础：**本指南由国际猫科护理协会（iCatCare）兽医学会召集的专家组编写。信息基于现有文献、专家意见和专家组成员的经验。

关键词：肾脏；肌酐；尿液分析；磷酸盐；饮食

特定缩写：ACE=血管紧张素转换酶；ACKD=慢性肾病急性加重；AKI=急性肾损伤；ARB=血管紧张素受体阻滞剂；CKD=慢性肾病；CKD-MBD=慢性肾病-矿物质与骨代谢异常；FGF23=成纤维细胞生长因子 23；GFR=肾小球滤过率；iCa=离子钙；ICGN=免疫复合物性肾小球肾炎；IRIS=国际肾病学会；PTH=甲状旁腺激素；SDMA=对称二甲基精氨酸

引言

慢性肾病（CKD）是猫常见的一种疾病。此前由当时的国际猫科医学学会于 2016 年发布的《ISFM 猫慢性肾病诊断与管理共识指南》¹，旨在为临床医生提供有关该病的实用信息。然而，在过去 10 年间，大量研究在病因、早期诊断和管理策略方面不断推进了对 CKD 的认识。来自国际猫科护理协会（iCatCare）兽医学会的《2026 iCatCare 猫慢性肾病的诊断与管理共识指南》

该指南既旨在提供更新的信息——并新增了关于合并症、麻醉与镇痛的专门章节——也讨论了早期诊断的重要性，以便整合延缓 CKD 进展的措施。此外，本指南还附有 iCatCare 兽医学会的资源——面向照护者的关于管理 CKD 患猫的资料，以及面向护士和技术人员的资料，以便针对这一重要疾病采取团队协作的方式。



Samantha Taylor
BVetMed(Hons), PhD, CertSAM,
DipECVIM-CA, MANZCVS,
PGCert(TLHE), FHEA, FRCVS*
Panel Chair
International Cat Care,
Tisbury, Wiltshire, UK

Natalie Finch
BVSc, PhD, DipECVIM-CA,
FRCVS
Langford Vets, University of Bristol,
Langford, Bristol, UK

Sarah Caney
BVSc, PhD, DSAM(Feline),
MRCVS
Vet Professionals, Edinburgh, UK

Jonathan Elliott
MA, VetMB, PhD, Cert SAC,
Dip ECVPT, Hon Dip ACVIM (SAIM),
FHEA, FBPS, FRCVS
Royal Veterinary College,
North Mymms, Hertfordshire, UK

Rebecca Geddes
MA, VetMB, MVetMed, PhD,
DipACVIM(SAIM), DipACVNU,
FHEA, MRCVS
Royal Veterinary College,
North Mymms, Hertfordshire, UK

Femke Mortier
DVM, PhD,
DipECVIM-CA (Internal Medicine)
IDEXX Laboratories, Ghent
University, Merelbeke, Belgium

Valerie Parker
DVM, DACVIM (SAIM & Nutrition)
The Ohio State University
Veterinary Medical Center,
Columbus, OH, USA

Jessica Quimby
DVM, PhD,
DACVIM (Internal Medicine)
The Ohio State University
Veterinary Medical Center,
Columbus, OH, USA

Gilad Segev
DVM, DipECVIM-CA
The Hebrew University of
Jerusalem, Rehovot, Israel

Joanna White
BVSc, MVS(Epi), DACVIM, PhD
Small Animal Specialist Hospital,
North Ryde, NSW, Australia

*Corresponding author:
sam.taylor@icatcare.org

目录页	
< 引言	1
< CKD 的患病率与常规健康筛查的重要性	2
< CKD 的病理生理学	3
– CKD 的危险因素	3
– 猫 CKD 的已知病因	3
< CKD 的进展	6
– 与 CKD 进展相关的因素	6
< CKD 的临床症状	7
< CKD 的诊断	8
– 病史与体格检查	8
– 血清肌酐	8
– 对称二甲基精氨酸	9
– 血清总钙和/或离子钙	10
– 血清磷酸盐	10
– 肾小球滤过率	10
– 血液学	10
– 尿液分析	10
– 诊断性影像学	12
– 肾脏细胞学与组织病理学	12
– 生物标志物	12
< CKD 的 IRIS 分期	13
– 何时进行 IRIS 分期	13
– 如何进行 IRIS 分期	13
< CKD 的管理	14
– 饮食干预	14
– 高磷血症的进一步管理	16
– 高钙血症的管理	18
– 恶心与食欲减退的管理	18
– 脱水的管理与预防	19
– 贫血的管理	20
– 蛋白尿的管理	22
– 高血压的管理	22
– 低钾血症的管理	23
– 酸中毒的管理	23
– 便秘的管理	23
– 尿毒症毒素的管理	24
– 未来发展方向	24
< 优化 CKD 患猫的家庭与兽医诊所环境	25
< CKD 与重要合并症	25
– CKD 与甲状腺功能亢进	26
– CKD 与慢性疼痛	27
– CKD 与慢性肠病	28
– CKD 与糖尿病	28
< CKD 患猫的麻醉	29
< CKD 患猫的监测	30
< CKD 患猫的预后	32
< 结论	32
< 要点总结	32
< 补充材料	32
< 参考文献	33



早期 CKD 是一项重大的诊断挑战，但具有关键的临床重要性。



CKD 的患病率与常规健康筛查的重要性

兽医经常遇到 CKD，一般而言，该病在年轻猫中患病率极低，随年龄增长而变得更常见。2–4 先天性肾病通常在猫 <3 岁时被识别，此后 CKD 的患病率下降，之后从 6 岁起又再度上升。5CKD 是老年猫中最常被诊断的疾病之一，各项研究报告 >12 岁所有猫的患病率为 28–81%。5–8 在一项针对英国 5 岁及以上猫的调查，它是死亡的最常见原因；研究猫中 13.6% 死于肾病，死亡中位年龄为 15 岁。9 在瑞典一项研究中，肾病也是 13 岁以下死亡的保险猫中最常见的死因。10 许多 CKD 患猫可能在疾病晚期才被诊断，因为它们早期阶段几乎没有临床症状。然而，早期诊断和干预可以实现监测，并在适当时启动饮食和其他治疗措施。因此，建议对 ≥7 岁的猫进行筛查。筛查通过定期测量体重、血液检查和尿液分析来实现，即使对无症状的猫也是如此。1,2 对于成熟成年猫（7–10 岁），建议每年检查一次，而老年猫（>10 岁）最好每年就诊两次进行常规健康检查。2,11,12 这类健康筛查在比利时根特大学的两项前瞻性研究中发现，8% 看似健康的老年猫存在亚临床 CKD（国际肾病学会 [IRIS] 第 2 期或更高）。13,14 该病在看似健康的老年猫（15%）中显著比成熟成年猫（3%）更常见。14 猫的

在首次筛查中被确认健康的猫中，另有 24% 的 ≥ 11 岁猫和 8% 的 7–10 岁猫在 2 年内出现氮质血症。14 因此，即使初始健康筛查结果无异常，且猫无氮质血症，也建议对老年猫进行纵向监测，并评估每只猫的一系列实验室数据，以便更早发现变化（例如肌酐呈上升趋势或肌酐突然升高）。11,12,14,15

CKD 的病理生理学

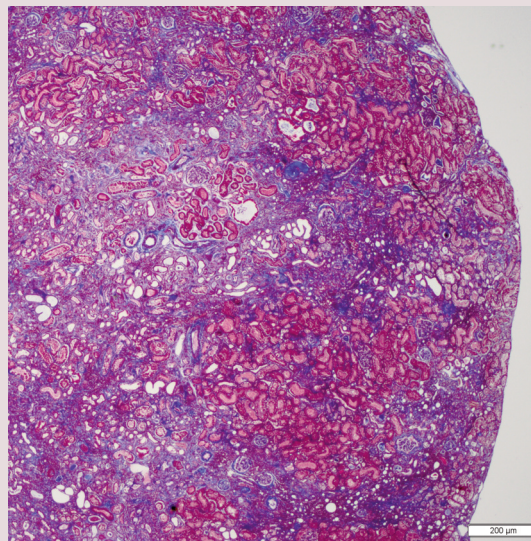
CKD 的危险因素 年龄是猫 CKD 中最一致被识别的危险因素。6 与肾脏老化相一致的组织病理学变化在老年猫中出现，16 提示与年龄相关的结构改变可能增加肾脏对进一步损伤的易感性。此外，猫科动物（包括家养和野生种）中已知存在与物种相关的 CKD 易感性，其专性食肉动物的特性被认为与这一风险有关。17 肾小管脂质蓄积是一种物种特异性现象，可能在 CKD 的发病机制和进展中发挥重要作用。5,16,18 与专性食肉动物特性相关的饮食因素——如高蛋白 19,20 和磷酸盐 21 摄入、膳食酸负荷增加 22 以及肠道来源尿毒症毒素谱的改变 23——可能是 CKD 发病机制中的促发危险因素。若干合并症与发生或加重 CKD 的风险增加相关。这些包括甲状腺功能亢进、24 持续性（包括临界性）蛋白尿（可能由高血压引起）、25–27 反复的肾脏缺血事件和反复的输尿管梗阻。5,28 此外，队列研究已发现牙周病是一个潜在的危险因素，29,30 提示慢性炎症性和全身性疾病可能影响肾脏健康。频繁接种疫苗也被提出是一个危险因素，29 尽管目前证据仍然有限，需要进一步研究。

患有 CKD 的猫的组织病理学病变

猫 CKD 的主要组织病理学病变被认为不可逆转，包括间质性炎症、肾小管变性、纤维化和肾小球硬化（图 1）。31 这些病变的严重程度随 IRIS 分期而加重。31 猫 CKD 的肾脏中还可见肾小管周围毛细血管稀疏。32

在提交至国际兽医肾脏病理服务（International Veterinary Renal Pathology Service）的蛋白尿猫（尿蛋白/肌酐比 [UPC] >0.2 ）活检中，58% 患有免疫复合物性肾小球肾炎（ICGN）。33

图 1 肾小管间质性肾炎的组织学切片（三色染色），这是慢性肾病（CKD）猫中常见的典型变化。此图显示散在于健康肾小管之间的局灶性间质炎症、纤维化和肾小管缺失区域（蓝色、紫色）。图片由 Shannon McLeland 提供



大多数 CKD 患猫患有病因不明的慢性肾小管间质性肾炎，但应排除已知的诱发原因。



猫 CKD 的已知病因 在大多数 CKD 患猫中，其疾病的潜在病因无法确定；如果进行肾脏活检，组织病理学（见专栏「CKD 患猫的组织病理学病变」）显示为病因不明的慢性肾小管间质性肾炎。34 然而，有一些已被充分认识的疾病或状况被已知或怀疑是 CKD 的诱发原因（专栏 1），如下文讨论所述。

膳食无机磷酸盐在 CKD 发生中的作用

来自人类医学的流行病学证据提示，大量摄入含可溶性无机磷酸盐的加工食品是发生 CKD 的危险因素。35–37 研究表明，食物中的磷酸盐含量对猫 CKD 的发生也可能很重要。21,37,38 体外和实验模型提示，如果每餐后血清磷酸盐浓度均升高，成纤维细胞生长因子 23 (FGF23) 和甲状旁腺激素 (PTH) 会抑制肾脏对滤过磷酸盐的重吸收；这导致近端曲小管沿线的磷酸盐浓度升高，从而引发触发细胞应激、肾单位死亡、间质纤维化和炎症的过程。37 猫粮包装上并非总是标明磷酸盐含量。此外，磷酸盐的来源、钙磷比例和喂养方式很可能会影响磷酸根离子在每只猫餐后吸收的速度。未来在成年猫常规健康筛查中评估餐后血清磷酸盐或 FGF23 浓度的研究，可能有助于确定每只猫的膳食磷酸盐安全水平。

专栏 1

猫 CKD 的潜在病因

- < 特发性 CKD (最常见)
- < 先天性和遗传性病因
 - 多囊肾病 (图 2)
 - 遗传性淀粉样变性
 - 幼年性肾病
- < 肾小球疾病
 - ICGN
- < 梗阻性和肾后性病因
 - 输尿管结石
 - 输尿管狭窄
 - 肿瘤性梗阻
 - 输尿管狭窄
 - 肾盂积水
- < 感染性病因
 - 细菌性肾盂肾炎
 - 病毒: 猫白血病病毒、猫传染性腹膜炎
 - 寄生虫: 肾膨结线虫 (*Dioctophyme renale*)
- < 毒性病因 (慢性或迟发效应)
 - 植物: 百合
 - 药物: 非甾体抗炎药、化疗药、氨基糖苷类
- 化学物质: 乙二醇、重金属 (如铅)
- < 血管和血流动力学病因
 - 全身性高血压 (经蛋白尿)
 - 肾缺血
 - 血栓栓塞性疾病
- < 内分泌和代谢紊乱
 - 甲状腺功能亢进
 - 原发性醛固酮增多症
 - 糖尿病
 - 高钙血症
- < 肿瘤性病因
 - 肾淋巴瘤
 - 肾癌 (图 3)
 - 浸润性肿瘤
- < 医源性病因
 - 反复麻醉伴低血压
 - 长期接触肾毒性物质
 - 涉及肾脏的放射治疗
- < 急性肾损伤 (AKI) 的后遗症

CKD 的遗传性/基因性病因 常染色体显性多囊肾由 PKD1 基因突变所致, 是猫最显著的遗传性疾病, 全球范围内影响 38% 的波斯猫 (占所有猫的 6%)。39 淀粉样 A 蛋白淀粉样变性 (AA 型淀粉样变性) 的遗传形式见于阿比西尼亚猫、索马里猫、暹罗猫和东方猫, 其淀粉样蛋白沉积可导致多器官功能障碍, 引起肾功能下降, 或肝破裂及致命性出血。目前正在开展研究, 以明确哪些

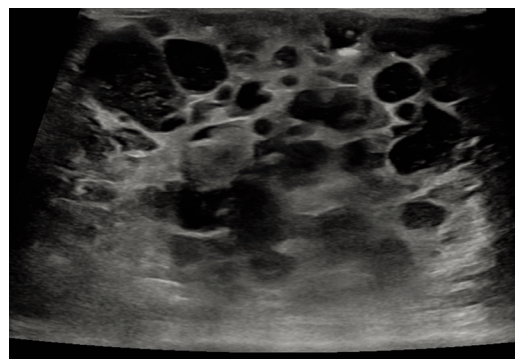


图 2 一只波斯猫多囊肾的超声图像。图片由 Lumby Park Veterinary Specialists 提供



图 3 一只 11 岁猫的肾癌, 表现为氮质血症和单侧肾肿大。图片由 Samantha Taylor 提供

遗传变异与该病有关。40,41 此外, 已有报道称收容所猫发生 AA-淀粉样变性并伴有快速进展的 CKD, 推测慢性炎症可能触发了淀粉样蛋白沉积, 或可能发生了水平传播。42 未来, 我们对猫特发性 CKD 遗传危险因素的认识很可能会不断扩展。近期研究已发现, 编码猫巨噬细胞凋亡抑制因子 (一种参与肾脏修复的蛋白) 的基因变异与 CKD 中肾功能下降之间存在关联。43

肾结石 长期以来人们一直争论肾结石是引起 CKD 的原因, 还是 CKD 导致了尿路结石。猫的绝大多数肾结石为草酸钙结石, 44,45 无法溶解。流行病学研究表明, 偶然发现的肾结石与老年猫 CKD 的进展无关, 46 但移动并导致输尿管梗阻的肾结石可引起严重肾损伤

- 其损伤程度与梗阻的程度和持续时间均成正比。



图 4 当先前未被发现的单侧输尿管梗阻导致一侧肾脏损伤，并随时间推移引起该肾脏纤维化和萎缩时，即发生“大肾-小肾”综合征。对侧肾脏肥大，以帮助提高整体肾小球滤过率。如果第二侧肾脏也发生输尿管梗阻，大小差异可能进一步加剧，此时猫可能表现为氮质血症和不适。图片由

Rebecca Geddes

单侧输尿管梗阻在临床上很容易被忽视，因为当对侧肾脏功能正常时不会出现氮质血症。然而，随后发生的损伤可导致受累肾脏明显纤维化和萎缩。两肾大小差异 >0.7 cm 被称为“大肾-小肾”综合征（图 4），47 在患有上尿路（肾脏和/或输尿管）结石的猫中，33% 有此种表现。45 一旦发现输尿管梗阻，由于手术干预的结局更好，推荐优先于内科治疗。48 不过，内科治疗也可取得良好结局，较年轻的年龄和更远端的小结石与治疗成功显著相关。49 在通过手术恢复尿液从肾脏流向膀胱（如放置皮下输尿管旁路、输尿管再植）后，应将猫视为患有 CKD；就未来的疾病进展而言，这似乎与特发性 CKD 类似。50

急性肾损伤 任何由肾损伤（如肾盂肾炎、毒素或药物相关、缺血性损伤或肾后性梗阻）引起的 AKI 病因，都应被视为随后发生 CKD 的促发因素。51

高钙血症与肾钙质沉着症 肾钙质沉着症是指钙在肾实质中的沉积，在猫中通常表现为肾髓质内的磷酸钙沉积。52 组织学肾钙质沉着症的发生率在

氮质血症性 CKD 的猫中高于非氮质血症猫。53 肾钙质沉着症与 CKD 进展之间的关系很复杂。回顾性数据表明，肾钙质沉着症的形成需要时间，因为患有快速进展性 CKD 且生存期较短的猫在尸检时最不可能出现显微镜下肾钙质沉着症。52 对采用肾脏处方粮管理的高钙血症猫进行的前瞻性研究显示，它们更易发生肾钙质沉着症。54 反过来，与未发生肾钙质沉着症的肾脏处方粮喂养猫相比，这又与血清肌酐、磷和 FGF23 随时间更大幅度的升高相关，提示肾钙质沉着症可能促进 CKD 进展。54 因此，在喂养肾脏处方粮时，应监测血钙（最好是离子钙）。如果出现高钙血症，则需要采取措施降低血钙（见“高钙血症的管理”）。

肾小球疾病 肾小球肾病是 CKD 不常见的病因，但识别它们很重要。原发性肾小球疾病包括 ICGN 和非免疫复合物性肾小球肾炎。55 ICGN 是蛋白尿性肾脏疾病的一个重要病因，通常影响较年轻的猫，表现为氮质血症、明显蛋白尿、低白蛋白血症、贫血、肾肿大 33，部分病例还出现浆细胞性足皮炎。56 由于早期诊断和管理可能提高疾病控制的机会，对氮质血症的患猫应进行尿液分析，包括蛋白质定量。

原发性醛固酮增多症 原发性醛固酮增多症由肾上腺肿瘤或增生继发的醛固酮分泌过多引起，是猫中不常见的内分泌疾病，但 CKD 是常被报道的合并症。57 过量醛固酮可能通过刺激纤维化直接促成 CKD 的发生，且相关的全身性高血压会导致进一步的肾损伤。58 重要的是，患有 CKD 的猫可能存在肾上腺增生，因此在诊断醛固酮增多症之前应进行适当的诊断性检查。59



在喂养肾脏处方粮时，应监测血钙。如果出现高钙血症，则需要采取措施降低血钙。

CKD 的进展

CKD 的进展可沿两条主要途径发生。第一条途径中，疾病因肾内持续进行的病理过程而逐渐、连续地进展，最终导致肾单位丢失、功能性肾实质被纤维组织替代。第二条途径呈阶梯式轨迹，以离散的 AKI 发作事件为特征。其中部分发作可能为亚临床型而不被察觉，但仍会促进疾病进展；另一些则临床表现明显，被归类为慢性肾病急性加重（ACKD）。^{60,61} 这两条途径的相对发生率及其影响仍未完全明确。所有已知的 AKI 病因，包括缺血、感染、炎症和肾毒性，都是 ACKD 的潜在触发因素。在一项针对猫 ACKD 的研究中，缺血、输尿管梗阻和肾盂肾炎是最常见的推定病因；然而，66% 的病例在就诊时及整个病程中病因始终未能明确。⁶¹



CKD-MBD 促进 CKD 进展，并与死亡率升高相关。

传统上，AKI 与 CKD 被视为两种不同的临床疾病。然而，越来越多的证据表明两者之间存在双向相互作用——CKD 是 AKI 的危险因素，⁶¹ 而 AKI 发作可能启动或加速 CKD 的进展。⁵¹

与 CKD 进展相关的因素 多项因素与猫的 CKD 进展相关，若干研究的结果已证明了这一点。蛋白尿的严重程度与生存时间密切相关，⁶² 而 UPC 是诊断后头 12 个月内 CKD 进展的独立预测因子。⁶³ 参与慢性肾病-矿物质与骨代谢异常（CKD-MBD；专栏 2）的变量也与 CKD 的进展和结局相关：血清磷浓度升高与诊断后 12 个月内的进展相关，⁶³ 也与较短的生存时间相关；⁷⁰ 在氮质血症性 CKD 确诊时血清 FGF23 浓度较高同样

专栏 2

慢性肾病-矿物质与骨代谢异常

CKD-MBD 描述的是伴随 CKD 发生的生化异常、软组织钙化和骨骼改变（图 5）。这些异常源于肾小球滤过率（GFR）下降，导致尿磷排泄减少，最终在 CKD 后期引起高磷血症。在猫中，临床上记录到的主要异常为血清磷浓度升高、调磷激素 FGF23 和/或 PTH 浓度升高，以及肾钙质沉着症的发生。⁶⁴ 然而，血管钙化、肾性骨营养不良和甲状旁腺增生也已被记录，⁶⁵ 尽管在临床患猫中很少被识别。CKD-MBD 促进 CKD 进展，并与死亡率升高相关。

CKD-MBD 的治疗

猫 CKD-MBD 的治疗重点在于减少膳食磷摄入。这通常可通过饲喂限磷的肾脏处方粮和/或在磷仍高于目标范围时加用膳食磷结合剂来实现（见后文）。兽医治疗性肾脏处方粮应优先于磷结合剂，因为大量研究表明，给 CKD 患猫饲喂这类处方粮具有显著的生存获益。⁶⁶⁻⁶⁸ 当尽管采取膳食干预，血清磷仍高于相应 CKD 分期的 IRIS 目标范围时，应在膳食中添加磷结合剂（见“IRIS 分期”）。在非氮质血症性 CKD 中（血清磷处于 IRIS 目标范围内，即 $<1.45 \text{ mmol/l}$ [$<4.5 \text{ mg/dl}$]），限磷可依据血清 FGF23 的测定来指导。IRIS 的建议是，若 FGF23 浓度超过 400 pg/ml ，可能提示需要限磷。⁶⁹

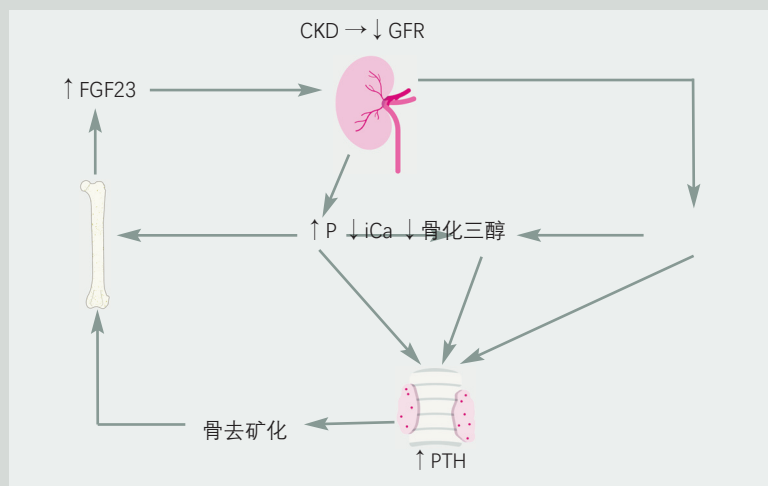


图 5 CKD-MBD 的病理生理学。肾小球滤过率（GFR）降低导致磷的滤过和排泄减少。磷升高刺激成纤维细胞生长因子 23（FGF23）分泌，FGF23 试图增加肾脏磷排泄，但受肾单位数量减少所限。FGF23 降低骨化三醇浓度，而磷升高与钙结合，导致离子化低钙血症。血清磷升高以及离子钙（iCa）和骨化三醇降低均刺激甲状旁腺激素（PTH）分泌。这些慢性生化改变导致软组织矿化，包括肾钙质沉着症、肾性骨营养不良、CKD 进展和生存时间缩短

与疾病进展和死亡率均相关。71 诊断后头 3 个月的监测有助于预测进展，提示对肌酐、磷和体重进行连续监测可区分进展性 CKD 与稳定型疾病的猫；进展性 CKD 患猫的生存时间显著较短（>60% 在诊断后 365 天内死亡）。72 其他与 CKD 进展相关的因素包括贫血、63 尿毒症毒素（专栏 3）74 和低钾血症。77

CKD 的临床症状

与 CKD 相关的临床症状通常起病隐匿，且常为非特异性。无论是以往还是近期的研究，最常报告的临床症状均为多尿（PU）、多饮（PD）和体重下降，其次是食欲丧失和呕吐。78–80 其他常见症状包括嗜睡和虚弱，尽管许多猫不表现出临床症状，可能仅通过健康筛查才得以诊断。14,80,81 体重下降（图 6）通常起病缓慢，82 可能是由于 CKD 并发症（如低钾血症、贫血、酸中毒、便秘和脱水）引起的恶心和不适，以及因厌食性物质蓄积导致的食欲调节紊乱。83 隐匿的体重下降和肌肉量丧失可能被猫家长忽视，或被错误地归因于年龄。一项纳入 500 多只猫的大型研究报告，在 CKD 诊断前 12 个月内体重中位下降 8.9%，但发现体重下降在诊断前 3 年就已存在，并在诊断后加速。82 非预期



图 6 体重下降在 CKD 患猫中很常见，可能是唯一的临床症状。该患猫还存在被毛状况差和肌肉状况下降，这也是 CKD 患猫的典型表现。图片由 Sarah Caney 提供

专栏 3

尿毒症毒素

尿毒症毒素是在 GFR 下降的患者体内蓄积、并可能产生多种有害作用的物质。尤其值得关注的是作为蛋白质分解代谢废物的尿毒症毒素（如硫酸吲哚酚、对甲酚硫酸盐），因为人们认为它们不仅具有负面的病理生理效应，还参与尿毒症临床综合征的发生。作为蛋白质分解代谢产物的尿毒症毒素在结肠中通过蛋白质发酵产生。73 CKD 患猫的血清尿毒症毒素浓度升高，这一因素与疾病进展相关。74–76 有趣的是，即使是 IRIS 第 2 期的猫（见“IRIS 分期”），其尿毒症毒素浓度也可能显著高于对照猫，且硫酸吲哚酚升高与氮质血症性 CKD 的发生相关。23,75 菌群失调会加剧尿毒症毒素的产生。CKD 患猫可出现粪便菌群失调，其特征为基于 16S 核糖体 RNA 基因测序的粪便微生物多样性和丰富度下降。75

体重下降，或体况评分（BCS）或肌肉状况评分（MCS）恶化，不应被忽视，并应促使考虑进一步的诊断性检查。CKD 较少见的症状包括由低钾血症引起的颈部腹侧屈曲（图 7）84，以及由尿路感染（UTI）和便秘引起的下泌尿道症状。85,86 便秘可能提示慢性脱水和/或低钾血症。晚期 CKD 患猫可能出现尿毒症性口臭和口腔溃疡（图 8）。79



图 7 一只猫因 CKD 相关低钾血症而出现颈部腹侧屈曲和全身无力。图片由 Sarah Caney 提供



图 8 因 CKD 导致严重氮质血症的猫可能出现疼痛性尿毒症性口腔溃疡和口臭。

图片由 Sarah Caney 提供

CKD 的诊断

尽管尚未建立针对猫的标准化诊断标准，但猫 CKD 的诊断通常遵循与人 CKD 类似的原则，87 要求记录存在慢性（如 ≥ 3 个月）的功能损害或肾脏结构改变。然而，从实际出发，对于有临床症状或较高 CKD 分期的猫，不建议推迟干预以确认病变持续存在。为了使干预尽早开展，尽早确认氮质血症持续存在是理想的（如 2 周后复查）。在临床实践中，诊断可基于血清肌酐浓度高于实验室参考区间（RI），并结合不恰当的低尿比重（USG）或持续性氮质血症（当无法获取尿液时）。此外，还应考虑其他支持性发现，如影像学或肾脏触诊显示的结构改变证据和/或蛋白尿。USG < 1.035 应引起对尿液浓缩能力下降和早期 CKD 的怀疑，即使其他肾功能标志物仍在 RI 内，尤其是当该结果在一段时间内持续存在时。在此类情况下，包括连续测量血清肌酐和诊断性影像学在内的进一步检查可支持 CKD 的诊断。并非所有 CKD 患猫都会满足全部标准；例如，CKD 可基于诊断性影像学上的结构改变或持续性蛋白尿（UPC > 0.4 ）而诊断，无需存在氮质血症（见“IRIS 分期”）。临床医生在 CKD 诊断方面应知悉的其他重要事项见专栏 4。



图 9 一只因 CKD 导致非再生性贫血的猫出现苍白。图片由 Sarah Caney 提供

病史与体格检查 相关的病史发现已在“前文‘CKD 的临床症状’”一节中讨论。CKD 患猫的体格检查可能无异常，但提示性发现包括贫血导致的苍白（图 9）、脱水的临床证据、全身性高血压导致的靶器官损伤体征（专栏 5）90、肾脏触诊异常（通常为小而硬的肾脏）、结肠内粪便坚硬，以及 BCS 和/或 MCS 下降。78,79 还应评估患猫是否存在合并症的体征，如牙周病、心脏病、甲状腺功能亢进、认知功能障碍综合征和退化性关节炎（DJD）（见“CKD 与重要合并症”）。

血清肌酐 肌酐是应用最广泛的 GFR 替代标志物。相比尿素，它更受青睐，因为它较少受非肾脏因素影响，因而特异性更高。91 然而，肌酐浓度也有其局限性：它受肌肉量和水合状态的影响。此外，参考区间（RI）在不同参考实验室和分析方法之间存在差异。92 肌酐与 GFR 之间还呈非线性关系；因此，在血清肌酐升至实验室 RI 之上以前，GFR 可能已出现显著下降。93 理想情况下，应采用与患猫所属群体相匹配的 RI。由于 CKD 在老年猫中更为常见，对年龄 ≥ 7 岁的猫最好使用适合老年猫的年龄匹配 RI。94 已有研究显示，老年猫的血清肌酐较低，可能是由于瘦肌肉量减少所致，因此肌酐 RI 的上限需要调整

至更低水平。95,96 此外，若既往血液检查结果可用，还可进行“趋势分析”（trending）。

专栏 4

CKD 诊断相关的关键要点

< CKD 的诊断需要在应用

IRIS 分期参数之前作出（见“CKD 的 IRIS 分期”）。

< 患有 CKD 的猫，其血清肌酐浓度仍可能落在实验室 RI 之内。

使用实验室 RI 来判断肌酐浓度升高（即，依据是否存在氮质血症来确立 CKD 诊断），可能导致 CKD 被漏诊，原因如下：

– 年龄较大的猫（ ≥ 7 岁）最可能患有 CKD，其肌酐 RI 的上限应低于一般人群的 RI，但大多数实验室并不提供年龄特异性的 cut-off（界值）。

– 血清肌酐浓度可能有所波动

个体之间，这使得基于人群的 RI 不如对称二甲氨基精氨酸（SDMA）或血清磷等其他血清参数那样恰当。理想情况下，应使用该猫自身的基线值（只要既往就诊有记录）来评估肌酐浓度是否显著升高（即所谓的“个体化 RI”）。

< 监测个体的“变化趋势”是必要的，以免遗漏临床上稳定的猫相比基线显著升高的肌酐浓度（即，比该猫过去测得的最低值高出 $> 25\text{--}30\%$ ），即使该肌酐尚未超出实验室 RI。

患有 CKD 的猫，其血清肌酐浓度可能落在实验室 RI 之内。



专栏 5

患有 CKD 的猫的全身性高血压的诊断

测量收缩压

在安静环境中使用多普勒或高清晰度示波法血压计，并尽量减少保定操作（图 10）；理想情况下，不应给猫预先使用加巴喷丁或普瑞巴林等就诊前抗焦虑药，因为这些药物可能降低收缩压（SBP）。⁸⁸ 然而，“白大衣”高血压可能

出现在具有防御情绪的猫中，因此临床医生应通过重复测量并评估靶器官损害来确认结果。应确保袖带尺寸为尾部或肢体周长的 30–40%，且袖带位于右心房水平。采集 5 至 7 次读数，弃去第一次读数，其余取平均值。



图 10 血压测量应作为临床检查的第一步，并尽可能以平静的方式进行，尽量减少保定操作，让猫保持自然姿势。图中猫位于其航空箱底部，袖带缠绕在尾部。

图片由 Sarah Caney 提供



图 11 远距间接检眼镜检查。该技术在暗室中进行（就本图而言，室内有日光），检查者站立在与猫一臂之远处，将光源对准猫眼。应调整光束角度，直至看到明亮的毯层反光；然后将一块 20–30 屈光度的手持透镜置于眼前方，与光束垂直。透镜的“凸面”（膨出的一面）应朝向检查者（“凸面对凸面”）。由此获得眼底的倒像，透镜的放大作用通常可确保一次即可看到大部分眼底。图片由 Sarah Caney 提供

寻找靶器官损害的证据 SBP 结果应结合体格检查结果来解读。远距间接检眼镜检查是评估眼底的一种快速简便方法（图 11）。有关眼底镜检查的详细信息，读者可参阅 Giannakopoulou 与 Blacklock 近期发表的一篇综述，题为《猫的眼底镜检查：实用指南与常见所见》。⁸⁹

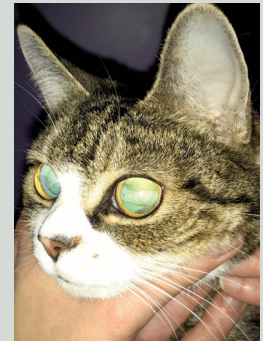
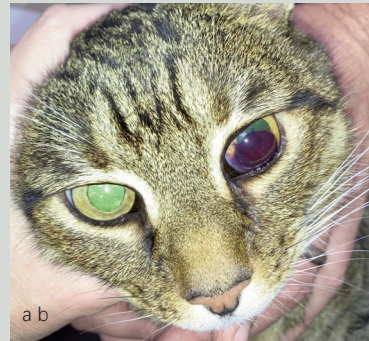


图 12 高达 80% 的全身性高血压猫存在眼部靶器官损害，可表现为（a）眼前段改变，如眼前房积血，和/或（b）视网膜与脉络膜改变，如水肿、出血和脱离。图片由 Sarah Caney 提供

靶器官损害的证据可能包括：

- < 眼部（图 12）：如失明、眼前房积血、视网膜水肿/脱离、视乳头水肿；
- < 神经系统（高血压性脑病）：如共济失调、精神状态/行为改变、癫痫发作；
- < 心脏：如新出现的杂音、奔马律/心律失常；
- < 肾脏：如蛋白尿。

关于患有 CKD 的猫高血压治疗方法的讨论，见“CKD 的管理”。

可获取（见专栏 4），理想情况下应使用同一实验室进行测定。

对称二甲基精氨酸 SDMA 是近年来可获得的 GFR 生物标志物。最初的研究显示，在检测肾功能下降方面，SDMA 比肌酐具有更高的敏感性，一些研究表明，在患有 CKD 的猫中，SDMA 升高可能比肌酐超出 RI 上限早 17 个月被记录到。⁹⁵ 然而，后续研究表明，SDMA 与 GFR 的相关性，以及肌酐与 GFR 的相关性，二者相当。^{97,98} 与肌酐不同，SDMA 浓度更不易受

肌肉量的影响，在炎症状态以及肌肉量减少的动物中可能更为可靠。^{99,100} 肾前性和肾外性因素会影响血清 SDMA 浓度。重要的是，这包括老龄猫的甲状腺功能亢进，此时 GFR 以外的因素可能导致血清 SDMA 升高（见“CKD 与重要合并症”）。^{101,102} 淋巴瘤可使 SDMA 浓度升高。¹⁰³ 相反，患有糖尿病的猫，其 SDMA 浓度往往显著低于健康对照猫或患有肾病或心脏病的猫。¹⁰⁴ 对于老龄猫，已有人提出采用高于标准商业免疫测定 cut-off (>14 µg/dl) 的诊断阈值 (≥ 18 µg/dl) 来评估 SDMA。⁹⁶

区分 AKI 与 CKD

在某些以氮质血症就诊且无 CKD 病史的猫中，区分 AKI 与 CKD 可能具有挑战性。此外，AKI 也可发生在已有 CKD 的猫中（即 ACKD）。⁶¹ 区分 AKI 与 CKD 依赖于病史、体格检查结果、临床病理学结果、影像学检查，偶尔还需要肾活检。^{105,106}

病史与体格检查

患有 AKI 的猫通常没有慢性病史。照护者可能报告猫接触过肾毒性药物或毒素，且患有 AKI 的猫往往比患有 CKD 的猫表现出更严重的临床症状（如呕吐、食欲减退、少尿）。体格检查时，患有 AKI 的猫通常体况正常；可能因无尿/少尿而膀胱较小，并有肾区疼痛和

肾脏正常或轻度增大，或者如果存在输尿管梗阻则两侧肾脏大小不等。¹⁰⁷ 尽管 CKD 可以在无慢性病史报告的情况下被诊断，但可能记录到体重减轻、PU/PD、食欲减退和嗜睡等既往症状。体格检查可能发现 BCS 和 MCS 降低、黏膜苍白以及肾脏小而坚实。高血压的临床症状可同时伴随 AKI 和 CKD 出现。

临床病理学参数

在无慢性病史的情况下出现严重氮质血症，是 AKI 的典型表现，患猫还可能伴有中度至重度高磷血症。与 CKD 相比，高钙血症是 AKI 较少见的特征，除非猫接触过特定毒素，如

维生素 D。据报道，乙二醇中毒引起的 AKI 可出现低钙血症。¹⁰⁸ 非再生性贫血在 IRIS 分期较高的 CKD 患猫中比在 AKI 患猫中更常见。AKI 患猫的尿液分析可能显示活动性肾小管损伤的指标，如管型尿和糖尿。

影像学检查所见

对 AKI 患猫进行腹部超声检查，可能发现肾脏增大伴皮质回声增强，以及肾盂扩张（伴少尿/无尿相关的腹膜后积液）¹⁰⁹；而 CKD 患猫的肾脏则小而形态不规则，皮髓质分界消失（见“诊断性影像学”）。影像学表现也可能提示氮质血症的其他病因，如肾淋巴瘤或输尿管结石。

血清总钙和/或离子钙 患有 CKD 的猫，其钙浓度可能偏低、正常或升高，应作为 CKD-MBD 的一部分来解读。总钙反映蛋白结合钙、复合钙和离子钙三部分，但只有离子钙部分具有生物活性且具有临床意义。因此，对于患有 CKD 的猫，只要有可能就推荐直接测定离子钙（ iCa ）。诊断时，20% 的 CKD 猫存在离子性高钙血症，¹¹⁰ 且通常较轻微，但可因进一步降低 GFR 并促成厌食、多饮多尿（PU/PD）、肌无力、便秘、尿路结石和软组织钙化而加重 CKD。氮质血症与高钙血症同时出现时，其解读可能颇具挑战，因为 CKD 可促进高钙血症，而离子性高钙血症又可降低 GFR；因此，视病例表现而定，临床医生应考虑排查其他原因，如肿瘤或与饮食相关的因素。

血清磷 肾脏在磷的调节中起关键作用。CKD 时由于肾脏对磷的排泄减少而发生高磷血症，不过在疾病的早期阶段，由于 PTH 和 FGF23 的调节机制，磷浓度往往仍在 RI 之内。^{111–113} 因此，血清磷不应被视为 CKD 的敏感标志物。

磷酸盐与磷

在兽医学中，血清磷酸盐与血清磷常被互换使用，但这两个参数之间存在重要区别。磷指元素本身（P），而磷酸盐指血清中具有生物活性的离子（ HPO_4

2-和 H_2PO_4 -）。因此，在 CKD 的语境下，血清磷酸盐才是正确的术语。

肾小球滤过率 GFR 被认为是最准确、最灵敏的肾功能衡量指标，尽管其 RI 范围较宽，且同一个体在不同时间的测定值可能不同。⁹¹ 对于已确诊氮质血症性 CKD 的猫，很少有必要评估 GFR，因为除血清肌酐浓度升高之外，它并不能提供有用的额外诊断信息。对于疑似早期、无氮质血症的 CKD，或需要精确评估肾功能以指导经肾排泄药物的安全使用或给药剂量时，可考虑测定 GFR。在这些情况下，已有简化且单样本的碘海醇清除率方案可用于估计猫的 GFR，但在实践中很少实施。^{91,93,114}

血液学 正细胞正色素性非再生性贫血在患有 CKD 的猫中常见，^{34,63} 尤其在疾病后期。因此，应进行全血细胞计数，或至少评估红细胞压积（PCV）并复查血涂片。患有肾盂肾炎的猫可能出现白细胞增多。

尿液分析 作为诊断性检查的一部分，最重要的尿液评估指标是 USG 和尿蛋白。

< 尿液浓缩能力 肾功能下降的最早表现之一是尿液浓缩能力降低（USG < 1.035）。^{115,116} 在许多病例中，尿-

浓缩能力在血清肌酐超过 RI 上限之前就已下降或丧失。⁷⁹ 然而，尽管尿液浓缩是肾功能减退最早的标志之一，但患有早期 CKD 且肌酐轻度升高的猫，其尿液仍可能具有适当的

浓缩尿（即 $USG \geq 1.035$ ）。除非猫被饲喂高水分日粮，或存在其他导致尿液稀释的原因，否则 $USG < 1.035$ 应提醒临床医生考虑 CKD 的可能，并促使其在持续存在时进行重复评估和进一步检查。⁹¹

专栏 6

泌尿道感染、亚临床菌尿与肾盂肾炎

与健康猫相比，CKD 猫更容易出现尿液细菌培养阳性，患病率为 22–29%。^{85,119,120} 尽管培养阳性的可能性增加，但并非所有猫都会表现出提示需要抗菌治疗的下泌尿道症状（见下文）或肾盂肾炎指征（亦见下文）。^{119,120} 此外，菌尿（亚临床或 UTI）似乎并不影响氮质血症患猫的疾病进展或生存。^{121,122} 因此，对于无下泌尿道症状或肾盂肾炎指征的 CKD 猫，不推荐常规进行尿液细菌培养。^{85,123}



图 13 在可能的情况下，应通过膀胱穿刺采集尿液进行细菌培养。该技术可在尽量少保定操作的情况下完成，让猫处于舒适的站立姿势，并给予食物作为分散注意力的手段。图片由 Jessica Quimby 提供

泌尿道感染

UTI 定义为菌尿伴发相符的临床症状，如排尿困难、尿频和血尿。对于疑似 UTI 的病例，应通过膀胱穿刺采集尿液进行细菌培养，并根据药敏试验选择治疗。以猫友好方式进行膀胱穿刺的具体注意事项

（图 13）在《2022 AAFFP/ISFM 猫友好型兽医互动指南：接近与保定技术》中有所描述。¹²⁴ 猫的大多数 UTI 仅涉及单一细菌种类，最常见的是宿主自身泌尿生殖道或粪便菌群的成员（大肠杆菌、链球菌属、粪肠球菌、猫葡萄球菌）。^{125,126} 既往，对于 CKD 猫的 UTI 等“复杂”病例，推荐为期 4 周的抗菌治疗疗程。然而，对于非复发性 UTI 且无肾盂肾炎指征的猫，较短的 2 周疗程可能就足够了。^{85,123} 若在培养结果出来之前需要经验性治疗，增效阿莫西林（potentiated amoxicillin）是合理的选择。¹²⁷ 应根据临床症状监测治疗反应，并在出现任何新发或复发的临床症状时重复进行培养。

接受了抗菌治疗。¹²¹ 另一项研究发现，CKD 猫的亚临床菌尿与死亡、疾病进展或肾盂肾炎的发生无显著关联，尽管其中许多猫接受了抗菌治疗。¹²² 因此，当不怀疑肾盂肾炎时，CKD 猫的亚临床菌尿无需治疗，但应对患猫监测肾盂肾炎的体征或 UTI 的临床症状。⁸⁵ 肠球菌属的培养结果尤其可能代表亚临床菌尿，除非存在临床症状，否则通常无需治疗。^{128,129}

肾盂肾炎

肾盂肾炎是肾盂的感染——最常见为细菌性（大肠杆菌、肠球菌属、变形杆菌属、葡萄球菌属）^{130,131}，但偶见真菌性^{132,133}——但它可能延伸至肾小管间质和肾实质。¹³⁰ CKD 猫因肾盂肾炎而发生 AKI 的风险更高；因此，任何临床恶化及/或血清肌酐浓度升高都应促使考虑这一诊断。^{61,131} 肾盂肾炎的典型临床表现包括发热、PU/PD、呕吐、食欲减退、精神沉郁以及腹部/肾区疼痛；下泌尿道症状可能存在也可能不存在。血液检查结果可能显示肌酐较此前测得值升高、中性粒细胞增多（伴中毒性变化）以及炎症标志物如血清淀粉样蛋白 A 升高，¹³⁴ 而尿液分析可能显示浓缩程度极低的尿液伴活动性尿沉渣。应对通过膀胱穿刺采集的样本进行尿液培养。对于伴有肾盂扩张的特定病例，可考虑肾盂穿刺，但该操作技术难度大且存在一定风险，尽管并发症通常较轻微。¹³⁵ 超声检查发现（如肾盂扩张、肾皮质及/或髓质回声增强或改变）可能存在，但对肾盂肾炎并非特异，因为病情稳定的 CKD 猫也可能有相似的肾盂扩张。¹³⁶ 抗菌治疗应以尿液培养和抗菌药物敏感性试验结果为指导。对于疑似或确诊肾盂肾炎、等待培养结果期间的经验性治疗，通常推荐氟喹诺酮类，但应个体化考虑以优化抗菌药物管理。¹²³

亚临床菌尿

亚临床菌尿定义为在无下泌尿道症状的情况下，尿液中出现细菌（经细菌培养阳性确定）。¹²³ 在一项研究中，尿培养结果阳性但无 UTI 临床症状的 CKD 猫，其生存时间与尿培养阴性者相似，且并不更易出现 CKD 进展，尽管这些猫

对于无下泌尿道症状或肾盂肾炎指征的 CKD 猫，不推荐常规进行尿液细菌培养。

尿液分析是 CKD 诊断检查中不可或缺的一部分。



< 蛋白尿 在猫 CKD 的诊断与评估中，蛋白尿是一个重要且具有临床意义的指标。持续性高水平的肾性蛋白尿最常反映肾小球损伤，后者可能是本病的始动原因，并可能在血清肌酐显著升高之前就已存在。55 蛋白尿也可能由超滤过和高血压引起，因而是肾小管间质疾病继发的结果。63,117 蛋白尿 (UPC >0.2) 与其他异常（如氮质血症、尿液浓缩能力不足、结构改变或 SDMA 升高）同时存在时，支持 CKD 的诊断。此外，UPC 的幅度可提供预后信息并与疾病进展相关，因此识别和监测这一尿液指标是猫 CKD 评估中不可或缺的组成部分（见“CKD 的 IRIS 分期”）。62,118 解读 UPC 时，应结合尿沉渣检查和生化结果，以排除肾前性和肾后性蛋白尿。

< 尿沉渣检查 对于疑似 CKD 的猫，尿液分析的另一个必要组成部分是尿沉渣检查，它可提供具临床相关性的信息，既可帮助确定病因，也可提示该病的并发症（如结晶尿、菌尿；专栏 6）。

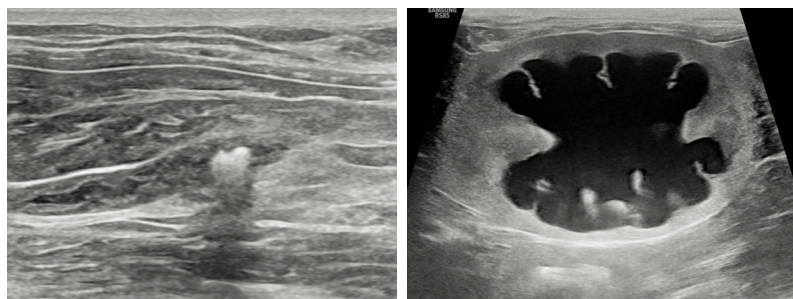


图 14 超声等影像检查可用于寻找 CKD 的潜在病因，并排除肾后性氮质血症的原因，如 (a) 输尿管结石或 (b) 肾积水。
图片由 Lumby Park Veterinary Specialists 提供

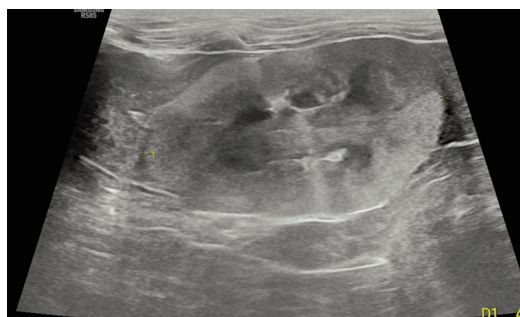


图 15 一例肾实质性 CKD 猫的典型超声表现，包括肾脏体积小、边缘不规则且皮质髓质分界消失。
图片由 Lumby Park Veterinary Specialists 提供

Specialists

诊断影像 诊断影像是对于出现氮质血症或疑似肾脏疾病的猫进行评估的重要组成部分。其目的在于确认肾实质性疾病，同时排除肾后性氮质血症（即输尿管梗阻及/或肾积水；图 14）或其他氮质血症病因，如肾脏肿瘤、137 多囊肾或感染性病因（猫传染性腹膜炎、肾盂肾炎）。138 当早期（IRIS 第 1 期）疾病中血清肌酐和其他生物标志物正常时，影像检查（X 线片、超声、CT）也可能显示 CKD 的存在。CKD 在影像上的典型表现包括肾脏体积小、边缘不规则以及皮质髓质分界消失（图 15）。138 CKD 猫可能观察到的其他表现包括肾脏矿化、肾结石或皮质条纹。

肾脏细胞学与组织病理学 当怀疑肿瘤或感染（如猫传染性腹膜炎）时，提示进行肾脏细针抽吸。139 对于疑似肾小球疾病的猫，提示进行肾脏活检或对尿液进行 SDS-PAGE（十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳），以评估 ICGN。33 必须排除组织活检的禁忌症，如凝血功能障碍或未控制的高血压，并且只有在潜在的诊断和治疗获益足以证明风险合理时才应进行该操作，这些风险包括出血、肾积水和死亡。140 一旦确诊 CKD，肾脏取样价值有限，因为此时预期会出现典型的不可逆组织病理学变化，且不会改变处理方案。对于疑似 ACKD 或快速进展性疾病、且影像异常提示存在其他病变（如肿瘤）的病例，可考虑取样。

生物标志物 在人类医学和兽医学中，关于肾损伤生物标志物的研究正在迅速扩展，这主要是由当前所用肾功能标志物的局限性所推动。血清肌酐和 SDMA 是 GFR 的替代标志物，因此，在不伴随肾功能下降的情况下，它们对肾损伤并不敏感。91 对新型生物标志物的初步研究主要集中于 AKI 的早期检测，多项研究已证明，损伤生物标志物可在功能性标志物升高前数天识别出 AKI。106 在其中若干研究中，CKD 动物被纳入作为对照组，而出乎意料的是，许多表面上病情稳定的 CKD 个体表现出升高的

损伤生物标志物浓度，提示存在持续性的肾小管上皮损伤或应激。141 在患有 1 期 CKD 的犬的初步研究中，已显示肾小管上皮损伤标志物与疾病进展速率之间存在关联；142 然而，目前尚缺乏 CKD 猫（尤其是 IRIS 第 1 期）的可比数据。血清胱抑素 C 是一种由有核细胞产生的蛋白，可自由滤过肾小球，随后在近端肾小管被重吸收。它曾被提出作为猫 CKD 的有用生物标志物，但数据显示 GFR 与血清胱抑素 C 之间仅有弱相关性，因此得出结论其并不可用。143 肾小管上皮损伤的生物标志物（如胱抑素 B）或其他反映肾内病理生理过程的标志物是否对早期 CKD 的诊断足够敏感，也仍有待确定。该阶段是一项重大的诊断挑战，却具有关键的临床重要性，因为当前的诊断方法往往只有在已发生大量肾单位丢失后才识别出 CKD。通过敏感的生物标志物更早地识别 CKD，或许能在不可逆的肾功能丧失发生之前实现更有效的治疗干预。141 FGF23 是一种由骨细胞和成骨细胞产生的激素，负责调节磷酸盐和骨化三醇（见专栏 2）。已显示氮质血症性 CKD 猫的血清 FGF23 浓度显著高于健康猫；此外，该浓度随 CKD 严重程度增加而显著升高。71,144 FGF23 是 CKD 中磷酸盐代谢紊乱的生物标志物，可识别可能从干预中获益的猫，但不推荐将其作为该病早期诊断的筛查试验。145

IRIS 分期参数与实验室参考区间不同。分期前应先确认 CKD 诊断。



CKD 的 IRIS 分期

IRIS 分期标准化了 CKD 严重程度的评估，指导基于证据的治疗与监测决策，并改善沟通与预后判断，从而惠及临床医生和猫家长双方。它基于空腹血清肌酐浓度单独一项，或肌酐联合 SDMA（图 16）。其后的亚分期基于肾性蛋白尿的严重程度和 SBP，这两者是治疗上可调控的疾病进展危险因素。

何时进行 IRIS 分期

< IRIS 分期只应在已确诊 CKD 的猫中进行，确诊依据为存在持续性功能改变或慢性结构改变的证据（见“作出 CKD 诊断”）。

< IRIS 分期应仅限于临床稳定的 CKD 猫。对 AKI 或 ACKD 的猫，或当肌酐或 SDMA 浓度快速变化时（例如因脱水、上尿路或下尿路梗阻，或近期接受输液治疗），不适合进行分期。

< 氮质血症的肾前性和肾后性病因应在分期前予以纠正。IRIS 建议使用在补液充分、临床稳定的患猫中至少两次测得的空腹血清肌酐单独一项，或肌酐联合 SDMA。若各次浓度不一致，应在 2–4 周后重复测定，之后才确认分期。

如何进行 IRIS 分期

< 初始分期（IRIS 第 1–4 期） 在确诊 CKD 后，对稳定、补液充分的猫，基于空腹肌酐单独一项，或肌酐联合 SDMA 分配 IRIS 分期，确保至少两次结果一致（表 1）。1,69 若肌酐与 SDMA 在 CKD 分期上存在

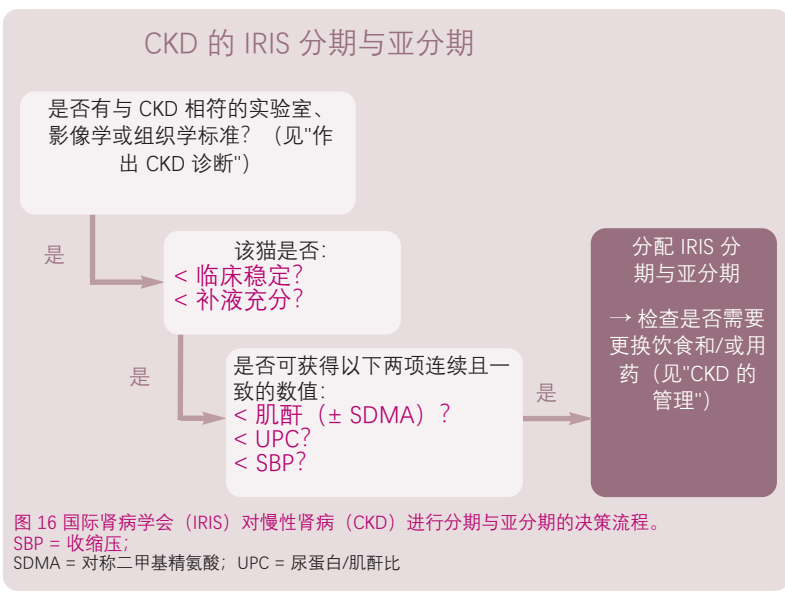


表 1 基于稳定肌酐和 SDMA 的猫 CKD IRIS 分期				
分期	1	2	3	4
肌酐				
μmol/l	<140	140–250	251–440	>440
mg/dl	<1.6	1.6–2.8	2.9–5	>5
SDMA				
μg/dl	<18	18–25	26–38	>38

改编自国际肾病学会（IRIS），69 经许可 CKD = 慢性肾病；
SDMA = 对称二甲基精氨酸

表 2 基于 UPC 和 SBP 的猫 CKD IRIS 亚分期

	非蛋白尿性	临界蛋白尿性	蛋白尿性
UPC	<0.2	0.2–0.4	>0.4
SBP (mmHg)	血压正常 <140	高血压前期 140–159	高血压 160–179 重度高血压 ≥180

改编自国际肾病学会 (IRIS), 69 经许可 CKD = 慢性肾病; SBP = 收缩压; UPC = 尿蛋白/肌酐比

肌酐与 SDMA 在 CKD 分期方面存在差异, IRIS 建议在 2–4 周内重复测定。若差异持续存在, 则分配更高级别的 CKD 分期是恰当的应对。69

< 亚分期 根据蛋白尿程度和 SBP 对 IRIS 分级进行亚分期。

– 蛋白尿 – 根据 UPC 分配为非蛋白尿性、临界蛋白尿性或蛋白尿性亚分期 (表 2) (理想情况下, 至少对间隔 2 周以上采集的两份尿液样本进行测定)。62,69,146,147

– SBP – 根据多次连续 SBP 测定, 分配为血压正常、高血压前期、高血压或重度高血压亚分期 (表 2)。例外情况是

若已存在肾外靶器官损伤, 此时提示应立即治疗 (见“CKD 的管理”)。1,69

< 再评估与监测 若肌酐/SDMA 浓度、蛋白尿或 SBP 出现显著变化, 或猫的治疗方案或临床状态发生改变, 则重复分期流程。

CKD 的管理

概括而言, CKD 管理的目标是处理临床症状以优化患病猫的生活质量, 并实施旨在减缓疾病进展的措施, 同时与猫家长作为一个团队协作, 确保干预措施适合个体情况 (图 17)。78,148 当猫进入较晚的 IRIS 分期时, 前者最为重要; 而在较早的 IRIS 分期, 后者的措施更为重要。开具药物时始终应考虑依从性; 需要多种药物是常见情况, 会影响 CKD 猫的生活质量, 149 也会加重“照护者负担” (专栏 7)。80

饮食干预 有强力证据支持对 CKD 猫进行饮食调整。饲喂兽医治疗性肾脏处方粮可以延长



专栏 7

应对 CKD 的照护者负担

重要的是要认识到，照护 CKD 猫相关的负担很常见，且往往相当沉重。150 猫家长常常会为猫的预后和生活质量以及自己能否给药而感到焦虑。此外，他们还可能担心日常作息被打乱和个人生活受到限制。148 围绕猫 CKD 与客户的沟通应聚焦于具体的猫和猫家长的独特需求，按猫家长的意愿让其尽可能参与，并采取不评判、共情且共同决策的方式。临床医生应当：

< 在问诊中考虑到这种情绪压力，并认可猫家长的担忧；

< 就 CKD 的进展、预期和管理目标提供清晰、持续的沟通。猫家长很感激能充分了解自己猫的病情；80

< 让兽医护士/技师参与与猫家长的沟通，就给药、引入饮食改变等方面提供关键实用信息，以及

监测 CKD 猫（见补充材料中的“护理慢性肾病猫”）；

< 鼓励猫家长积极参与对猫的监测（图 18）。

积极应对照护 CKD 猫的负担可提高猫家长的依从性，支持长期疾病管理，并改善猫及其家庭的结果。关于支持猫家长给猫用药的更多提示见专栏 8。

图 18 让猫家长参与对其猫的监测——例如鼓励在家评估体重并记录日志——有助于猫家长了解其猫的病情状态，并促进兽医诊所与猫家长之间的沟通。



图片由 Samantha Taylor 提供

存活时间并降低尿毒症危象的风险。66,151 为减缓 CKD 进展和延长存活，最受关注的主要营养素是膳食磷（有机磷和无机磷均包括）；通常肾脏处方粮提供约 80–130 mg 磷/100 kcal，而非肾脏处方粮可能含高达 400–600 mg/100 kcal。高磷血症与 CKD 猫存活时间缩短相关。70,146,147

有强力证据支持对 CKD 猫进行饮食调整。

在一项研究中，血清磷每升高 0.32 mmol/l (1 mg/dl)，死亡风险增加 11.8%。70 血浆磷浓度是 FGF23 的强力刺激因子，FGF23 是一种参与 CKD-MBD 发生的调磷因子（见图 5）。152 饲喂低磷饮食可降低 CKD 猫的血清磷和 FGF23。153



专栏 8

给 CKD 猫用药：提高猫家长依从性的策略

归根结底，照护 CKD 患者是在提供必要治疗与维持生活质量之间取得平衡。管理计划应根据猫家长的能力和猫的接受程度，针对个体患者量身定制。就处方治疗的理由和证据基础进行教育，可能提高依从性。80 药物治疗的目标可能因疾病分期而异——在早期疾病中侧重于延缓进展的治疗，在更晚期疾病中侧重于可能改善生活质量的治疗（例如改善食欲，处理贫血和便秘）。149 给 CKD 猫用药的提示包括：

< 对难以给药的猫，优先选择最重要的药物；

< 根据具体猫和猫家长的偏好，研究并讨论不同药物剂型（液体、片剂、粉剂、胶囊）的选择；

< 告知猫家长给药的实用要点；例如，将药物

混入食物（液体零食、药丸“软膏”类产品）给予，包括可选择压碎片剂或打开胶囊；

< 必要时演示如何在不起引起猫不适的情况下将药物直接送入口中；

< 对疼痛的猫，考虑初期在兽医诊所给予注射用镇痛药，以改善舒适度并帮助促进后续的口服给药；

< 避免使用味苦的药物，或需要大体积液体或大片剂尺寸的药物；

< 避免将药物藏于猫正餐中，因为这可导致食物厌恶；例外是磷结合剂，理想情况下应与猫的食物混合，但也可在进食后给予；

< 将多种药物合并装入凝胶胶囊，从而只需一次给药。

通过猫家长偏好的沟通途径（电话、短信、电子邮件）进行随访，便于讨论遇到的困难，并在必要时找到替代方案（见补充材料中的“护理慢性肾病猫”）。

照护 CKD 患者是在提供必要治疗与维持生活质量之间取得平衡。



肾脏处方粮对 CKD 患猫还可能还有其他益处；例如补充 omega 3 脂肪酸，如二十碳五烯酸（EPA）。在一项研究中，EPA 含量最高的肾脏处方粮在延长 CKD 患猫生存期方面最为有效。⁶⁷ 其他益处还包括补充抗氧化剂、钾和 B 族维生素；这些处方粮还可能含有碱化成分。在为某只猫选择特定的低磷处方粮时，应进行营养评估，包括测量体重、BCS 和 MCS，并明确猫的偏好（口味、质地、喂食频率）以及相关的猫家长因素（经济状况、生活方式）。¹⁵⁴ 其他注意事项概述如下。

< 喂食罐头或湿粮可为猫提供更多水分，有助于维持充足的水合状态。

< 罐头食品的能量密度较低，猫需要吃更大体积的食物，因此有些猫可能难以维持体重。相比之下，干粮或干性食品每克提供的热量通常约为大多数罐头或鲜食的四倍。

< CKD 患猫的食欲可能时好时坏；因此，通常最好备有多种能满足营养需求的合适处方粮选项。给 CKD 患猫引入新处方粮时，最好在至少 1–2 周内将少量新食物与现有食物一起逐步给予。猫通常不喜欢把新旧处方粮混在一起，因此将两种食物并排提供可能耐受性更好。切记绝不要在患病期间，或例如猫正在兽医诊所接受诊断检查期间引入新处方粮，因为猫可能产生食物厌恶，从而影响其对该食物的长期接受度。针对早期肾病销售的处方粮通常比针对更晚期疾病销售的处方粮提供略多的蛋白质。归根结底，喂养“早期”还是“晚期”肾脏处方粮的决定，可能基于猫所划分的 IRIS 分期以外的因素。例如，如果猫摄入的热量少于理想值，那么喂养蛋白质较高的处方粮可能更可取，以确保满足猫的蛋白质需求。此外，许多“早期”肾脏处方粮提供的磷略多，且钙磷比（Ca:P）可能较低；不过，情况并非总是如此。保持健康体重、BCS 和 MCS，应通过维持充足的热量

不应在患病期间引入肾脏处方粮，以避免产生食物厌恶。



摄入来保持健康的体重、BCS 和 MCS，这应作为 CKD 管理的优先事项。有些猫仅靠进食其静息能量需求（RER；计算公式为 $70 \times \text{体重}[\text{kg}]^{0.75}$ ）就能维持体重。然而，对于另一些猫，需要将 RER 乘以约 1.2–1.4 的维持能量需求（MER）系数。如果一只猫的需求超过 $2.0 \times \text{RER}$ ，则应进行额外检查以评估是否存在合并症（例如甲状腺功能亢进、慢性肠病、外分泌腺功能不全）。尽管理想情况下应完全喂食治疗性肾脏处方粮，但这并非总能做到，应鼓励猫家长即使肾脏处方粮仅占其摄入热量的一部分也继续喂食。肾脏处方粮占比达到 50% 或以上的饮食即可对生存产生有益影响。⁶⁶

高磷血症的进一步管理 喂

食限磷肾脏处方粮是维持

血清磷浓度在 IRIS 针对各 CKD 分期推荐的目标范围内的首选初始治疗（表 3）。已有证据表明这些处方粮可减缓 CKD 进展并延长生存时间。

^{66–68,151} 然而，如果喂食肾脏处方粮在 4–6 周后仍不足以将血清磷降至目标范围内，可考虑使用磷结合剂以进一步降低磷（图 19 和图 20）。磷结合剂应彻底混入喂给猫的所有餐食中，并将每日总剂量分配到各餐次中。这是因为其疗效需要膳食磷与结合化合物同时给药。含钙磷结合剂（例如碳酸钙 ± 壳聚糖）有效且相对便宜，但高钙血症的猫应避免使用。替代的非含钙磷结合剂包括氢氧化铝、司维拉姆和碳酸镧。

表 3 按 CKD 的 IRIS 分期给出的目标血清磷浓度

IRIS 分期	磷酸盐目标值 mmol/l (mg/dl)
1	N/A
2	0.81–1.45 (2.5–4.5)
3	0.81–1.63 (2.5–5.0)
4	0.81–1.94 (2.5–6.0)

CKD = 慢性肾病；IRIS = 国际肾病学会；N/A = 不适用

早期 CKD 患猫的处理思路

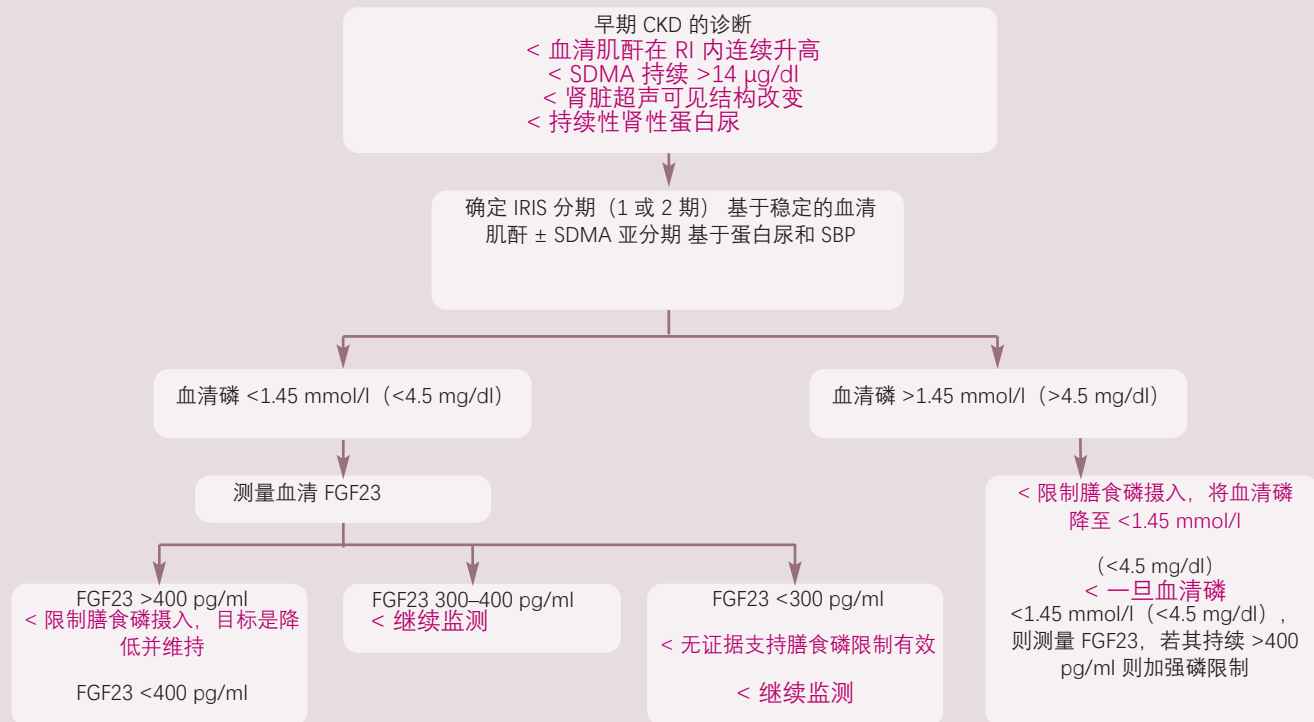


图 19 基于血清磷对早期 (国际肾病学会[IRIS]第 1 或 2 期) 慢性肾病 (CKD) 患猫的推荐干预措施。FGF23 = 成纤维细胞生长因子 23; RI = 参考区间; SBP = 收缩压; SDMA = 对称二甲基精氨酸

氮质血症性 CKD 患猫的处理思路

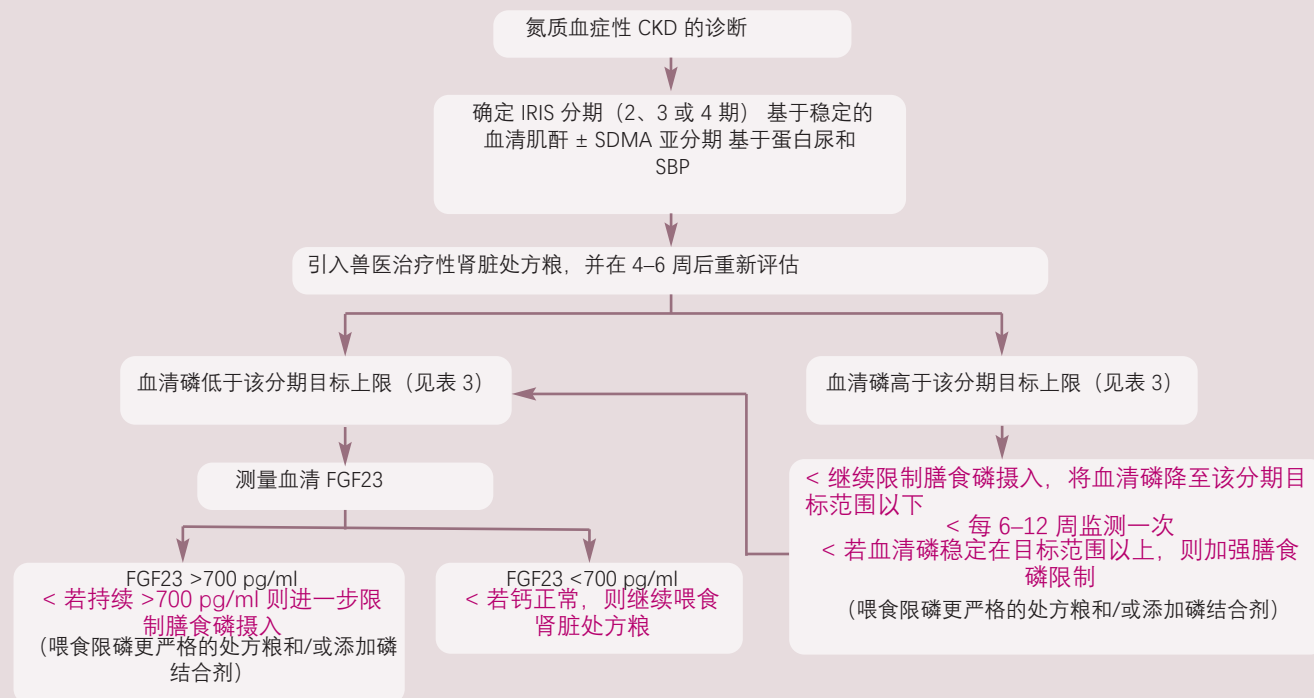


图 20 基于血清磷对氮质血症性 (国际肾病学会[IRIS]第 2、3 或 4 期) 慢性肾病 (CKD) 患猫的推荐干预措施。FGF23 = 成纤维细胞生长因子 23; SBP = 收缩压; SDMA = 对称二甲基精氨酸

高钙血症的管理 肾病通常被认为是猫离子钙高钙血症相关的三大病因之一（其他常见病因是特发性高钙血症和肿瘤）。155,156 一项回顾性队列研究发现，在氮质血症性 CKD 患猫中，约 20% 在诊断时即表现出离子钙高钙血症，另有 26% 在诊断后 12 个月内发展为明显或持续性离子钙高钙血症。157 在氮质血症性 CKD 患猫中，约一半在转为限磷肾脏处方粮后，其钙浓度会随时间推移而升高。112 CKD 患猫发生离子钙高钙血症的后果是肾钙质沉着症风险增加，而后者似乎与 CKD 更快速进展相关。54 对某些猫而言，喂食限磷处方粮会通过非 PTH 依赖机制诱发离子钙高钙血症；157 因此，转为含磷较高的处方粮可使升高的 iCa 浓度恢复正常。在一项研究中，发生高钙血症的猫与高钙血症缓解的猫，其处方粮的关键差异在于膳食钙磷比：钙磷比为 1.9:1 会诱发高钙血症，而 1.3:1 的比例可使 iCa 恢复正常。158 因此，一种管理 CKD 患猫高钙血症的较新方法结合了这两项营养目标——即喂食钙含量 ≤ 200 mg/100 kcal 且钙磷比 $<1.4:1$ 的处方粮。在近期一项病例系列中，发现该方法可改善 9/10 例 CKD 或特发性高钙血症患猫的离子钙高钙血症。159 理想情况下，在开始膳食磷限制之前，应仔细评估所有新诊断 CKD 患猫的钙和磷浓度。遗憾的是，总钙与 iCa 浓度之间的相关性很差，尤其是在氮质血症性 CKD 患猫中。157,160 总钙会低估 iCa 浓度，因此，只要可能，测量 iCa 是评估高钙血症的首选方法。或者，实验室 RI 上限附近的总钙浓度应引起对离子钙高钙血症的警惕。如果猫在诊断 CKD 时或引入治疗性肾脏处方粮后出现高钙血症，或被诊断为草酸钙尿石症，则应仔细选择一种符合

测定 iCa 是评估 CKD 猫高钙血症的首选方法。



管理 CKD 猫高钙血症的一种较新方法是饲喂钙含量 ≤ 200 mg/100 kcal 且 Ca:P 比值 $<1.4:1$ 的日粮。

≤ 200 mg 钙/100 kcal 且钙磷比 $<1.4:1$ 标准的替代治疗性肾脏处方粮，是推荐做法。需要注意的是，特定处方粮的营养成分会频繁更新（有时每 6–12 个月一次）；因此，如果记录到钙出现意外升高，建议联系生产商。已提出在肾脏处方粮中补充镁，以减少离子钙高钙血症的倾向并稳定血清 FGF23，作为 CKD-MBD 管理的一部分；64,161 因此，在肾脏食品中添加镁可能有助于管理喂食肾脏处方粮后发生高钙血症的猫，从而实现更严格的磷限制。对于高钙血症的猫，也可考虑补充奇亚籽，既可配合上述营养方法，也可单独使用。159,162 奇亚籽浸泡 20 分钟后可与湿粮混合，或者浸泡过夜，因此还能额外增加水分摄入。建议剂量为 1–2 g/猫/q24h，分次混入每餐中。159,162 其他选项包括双膦酸盐，163 以及一种新型治疗药物西那卡塞（cinacalcet），它是一种拟钙剂，可上调甲状旁腺上的钙敏感受体，已用于治疗人类 CKD 的高钙血症。164 关于其在猫 CKD 中应用的信息有限，但已有成功管理特发性高钙血症的报道。165

恶心与食欲减退的管理 CKD 猫可因尿毒症毒素（见专栏 3）作用于中枢化学感受器触发区而出现恶心、呕吐和食欲不振，也可因肾脏排泄减少导致厌食性物质蓄积而出现食欲调节异常。83 这些临床症状在 CKD 分期较高的猫中更为常见；166 因此，当在 IRIS 第 1 期或第 2 期 CKD 的猫中观察到时，应考虑合并症。食欲不振是影响猫家长生活质量的重大问题，149 并且在 CKD 患猫中可导致蛋白质和热量营养不良，继而引起体重下降以及 BCS 和 MCS 降低。167 因此，一旦发现此类损失，就应积极管理食欲下降，并且应处理任何可能促成食欲不振的 CKD 并发症，如脱水、便秘、低钾血症、酸中毒或贫血。应考虑使用中枢性止吐药来管理，如马罗匹坦（maropitant）、米氮平（mirtazapine）和昂丹司琼

（ondansetron）168–170。在 IRIS 第 2 期或第 3 期 CKD 猫的安慰剂对照试验中，马罗匹坦（口服 2 周）被证明可减少呕吐，170 并且

表 4 CKD 猫常用的止吐药、食欲刺激剂和抗酸药*			
药物	剂量	CKD 中的适应证	不良反应
马罗匹坦 170	1 mg/kg SC、IV 或 PO q24h	恶心与呕吐的预防和治疗	皮下注射时疼痛
米氮平 169,171	2 mg/猫 PO 或经皮给药 q24h (CKD 分期较高者因肾清除率降低, 可用 q48h)	恶心与呕吐的预防和治疗 食欲促进剂	发声与躁动 经皮给药时给药部位红斑
昂丹司琼 168	0.1–1 mg/kg IV (缓慢)、IM、SC 或 PO q6–12h (皮下途径生物利用度较高; 口服时使用剂量范围的高值)	恶心与呕吐的预防和治疗	胃肠道反应、便秘和罕见超敏反应 肝酶升高 (人类中有报道)
奥美拉唑 177	1 mg/kg PO q12h	强烈怀疑或已确诊的胃十二指肠溃疡	厌食、呕吐和腹泻
卡莫瑞林 172	2 mg/kg PO q24h	食欲促进剂	高血糖、呕吐、流涎、嗜睡、心动过缓和低血压
*本表所含信息代表指南专家组成员的共识意见和经验。治疗由主诊兽医酌情决定。CKD = 慢性肾病; IM = 肌肉注射; IV = 静脉注射; PO = 口服; SC = 皮下			

米氮平（口服或经皮给药 3 周）可减少呕吐，并且还可增加食欲和体重。169,171 因此，米氮平是 CKD 猫营养管理的有用辅助手段。根据经验性观察，剂量可根据效果进行滴定（例如每 48 小时给药一次）以刺激食欲并避免副作用，且常采用长期给药。胃饥饿素受体激动剂卡莫瑞林（capmorelin）是管理 CKD 伴随的食欲调节异常的合理选择。172 已有报道称，猫使用卡莫瑞林治疗可出现一过性心动过缓和低血压等副作用；因此需要进行适当的监测，且该药不推荐用于血流动力学受损的患猫。据经验性报道，组胺 H2 受体拮抗剂（如法莫替丁（famotidine））或质子泵抑制剂（如奥美拉唑（omeprazole））可减轻部分猫 CKD 患者的食欲不振；然而，胃酸过多是否存在及其程度、以及这些药物的疗效仍未得到证实。近期证据表明，高胃泌素血症和胃溃疡比以往认为的更为少见。173,174 如果考虑对猫的胃酸过多进行治疗，奥美拉唑优于法莫替丁，因为后者在几天后即失去疗效。175 然而，考虑到给予多种药物所带来的照护者负担，开药应仅限于强烈怀疑或已确诊胃十二指肠溃疡的病例。176 表 4 提供了常用于治疗 CKD 猫恶心、呕吐和食欲不振的药物的剂量信息。对于持续性食欲减退、CKD 分期较高和/或处于 ACKD 发作期间的猫，饲管（如食管造口管）可能有益

；167,178 饲管还可帮助维持水合状态并给药。有关如何放置饲管的信息和配套视频见《2022 ISFM 住院食欲不振猫管理共识指南》。167

脱水的管理与预防 由于 CKD 患者浓缩尿液的能力受损，脱水很常见，并可引起食欲不振、嗜睡、虚弱、便秘以及尿毒症危象易感性增加。166 脱水可促发对肾脏产生负面影响的病理生理反应。有临床脱水表现的猫可从住院和静脉输液治疗以纠正缺失中获益，随后通过家庭干预措施增加其自主饮水量。iCatCare 的一份题为《鼓励猫饮水：猫家长指南》的资料（可在 icatcare.org/cat-advice/catcarer-guides 获取）介绍了增加饮水量的各种方法。这些方法包括：

- < 提供可自由获取的多种水源，包括饮水喷泉和宽口陶瓷碗，并将其放置在猫易于到达的位置（图 21a）；
- < 抬高水碗，使患有 DJD 的猫无需低头饮水（图 21b）；
- < 饲喂湿粮（需考虑谨慎过渡的必要性，以及湿粮每克热量较低）；
- < 在食物中加水（注意不要对猫的热量或营养摄入产生不利影响）；
- < 使用营养强化型水产品；已证明这些补充剂可改善



图 21 增加自主饮水量的干预措施，例如 (a) 鼓励使用饮水喷泉或 (b) 将水碗抬高至更舒适的位置，可使 CKD 猫受益。图片由 Samantha Taylor (a) 和 Sarah Collins (b) 提供

脱水猫的自主饮水量和水合状态。179 不推荐对所有 CKD 猫由猫家长在家中给予皮下补液，但大多数猫都能很好地接受，因此，对于尽管采取了上述措施仍持续脱水的猫，可以考虑采用 (图 22)。180 诸如加温液体、提供零食以及高效地完成操作等技巧可提高患猫的耐受性。180 每 1–3 天给予 75–100 ml/猫通常耐受良好。理想情况下使用低渗溶液 (半浓度乳酸林格氏液、0.45% 生理盐水、Normosol-M) 以减少钠负荷，但在实践中，猫对其他晶体液也能耐受且无临床并发症。液体通过输液器和蝶形针或标准针头给予；对于缺钾的猫，可在溶液中加入氯化钾 (例如每 1000 ml 液体加入 20–30 mEq KCl)。180 如果猫已留置食管造口管，可用其提供水分并维持水合状态。

出于多种原因，CKD 患者中的贫血应得到积极管理。

贫血的管理 肾脏负责产生激素促红细胞生成素 (EP o)，后者刺激骨髓生成红细胞。随着 CKD 进展，EP o 生成减少，可导致贫血。贫血的后果包括虚弱、嗜睡、食欲不振，并可能因缺氧驱动纤维化发展而加速 CKD 进展。63,181–183 贫血还可导致左心扩大，使患猫易发生心力衰竭和液体超负荷。184 中度至重度贫血很可能因嗜睡和食欲不振而影响 CKD 患猫的生活质量。在近期一项研究中，贫血 (PCV <27%) 与 CKD 患猫较差的健康相关生活质量评分相关。149 因此，基于多种原因，CKD 患者应积极管理贫血。EP o 缺乏可通过人工制品补充，如达依泊汀 α (darbepoetin alpha) (如无法获得，可用重组人 EP o)。达依泊汀是作用时间更长的 EP o 形式，被认为比人 EP o 产生更少的抗 EP o 抗体。达依泊汀的建议起始剂量为 0.75–1 $\mu\text{g/kg}$ 皮下注射，每周一次，直至达到 PCV 参考区间的下限 (30%)。185 此后，根据需要可将给药频率降至每两周一次，以维持足够的 PCV (例如 $\geq 30\%$) (图 23)。诱导期每次注射前应测量患猫的 SBP 和 PCV；达到维持期后，可遵循规律的监测计划 (例如每 1–3 个月检查一次 SBP 和 PCV)。在开始 EP o 治疗时，建议补充铁剂 (右旋糖酐铁 50 mg/猫 IM 每 3–4 周，硫酸亚铁 50–100 mg/猫 PO q24h，富马酸亚铁 30–60 mg/猫 [305 mg 胶囊的五分之一] q24h)，因为 CKD 患猫常存在相对性缺铁。口服硫酸亚铁可引起胃肠不适 (尽管通常轻微)；若将剂量分次并与食物同服，可减少该副作用。需注意，在存在慢性炎症和血清铁调素浓度升高的情况下，口服铁剂的吸收会受到影响。181 缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂 (HIF-PHI) 已在人类医学中应用一段时间，其疗效与安全性被认为与达依泊汀相当，甚至更好。186 一项初步研究中，给健康成年猫使用莫立司他 (molidustat，一种 HIF-PHI 混悬液) 可使血清 EP o 浓度出现显著且剂量依赖性的升高，并增加

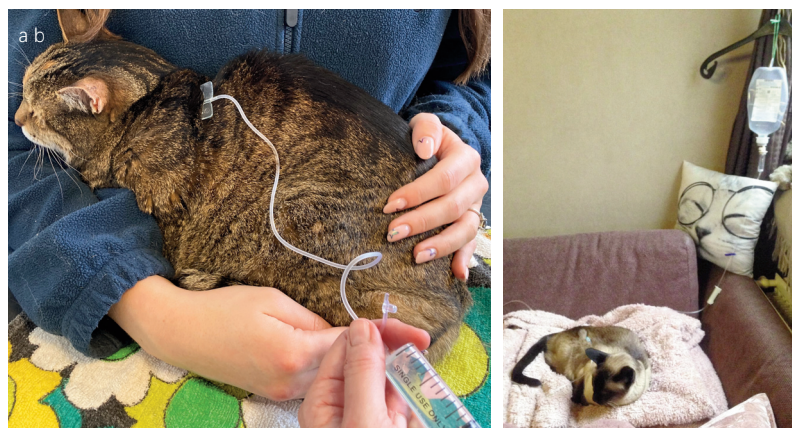


图 22 皮下补液治疗。(a) 应向猫家长演示皮下补液的操作流程，以便在家庭环境中使用。(b) 一只猫在家中通过输液器和液体袋接受皮下补液。图片由 Sarah Caney (a) 和 Femke Mortier (b) 提供

用达依泊汀治疗 CKD 贫血

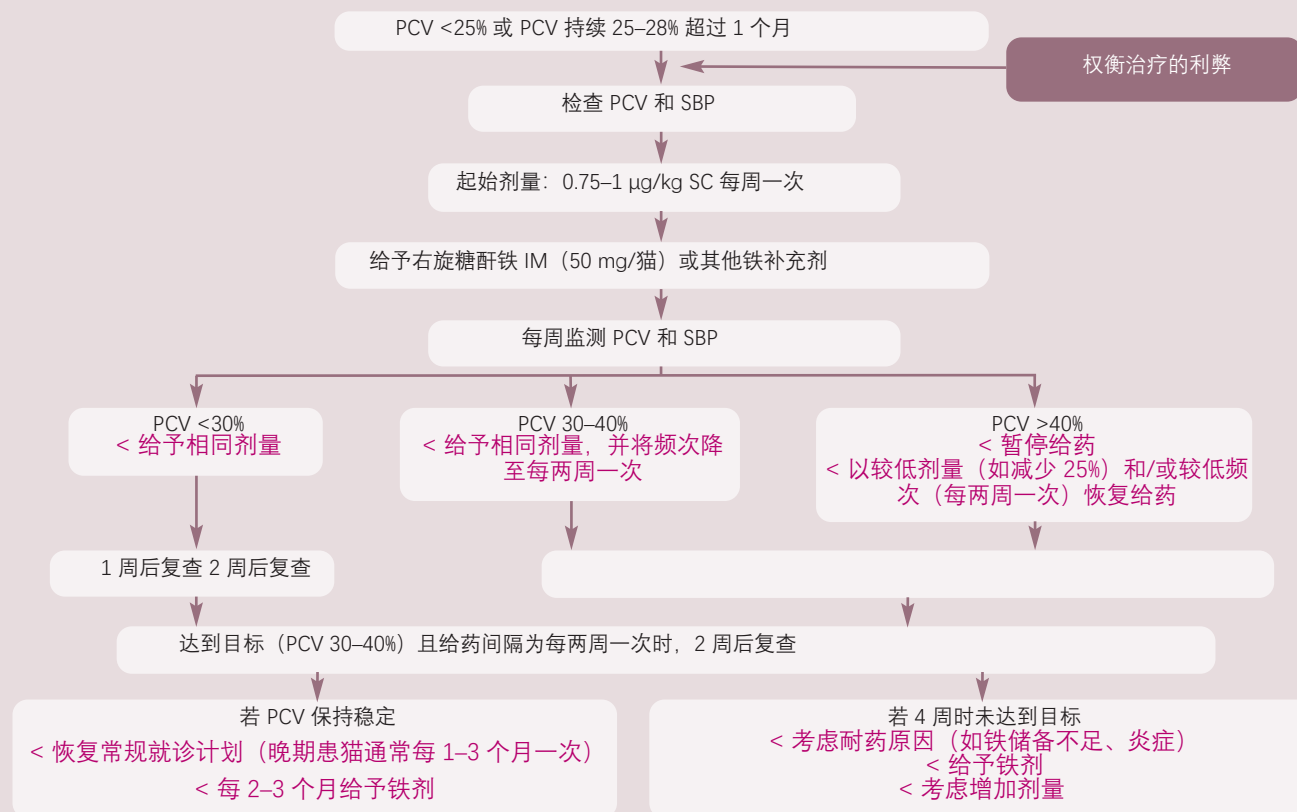
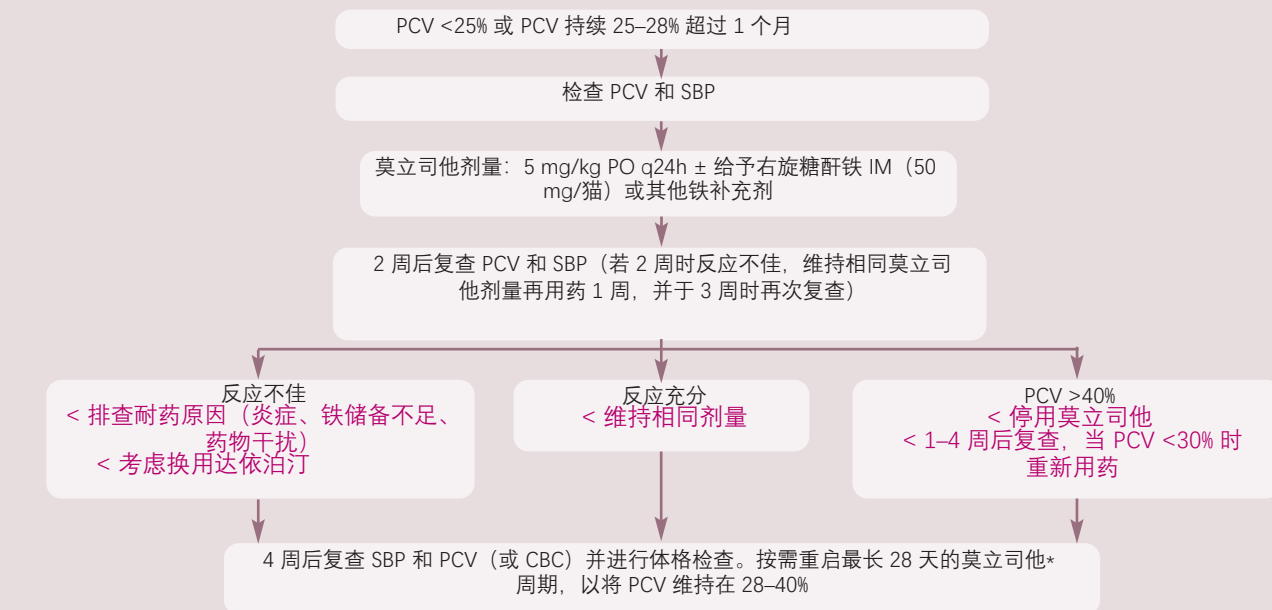


图 23 使用达依泊汀（一种红细胞生成刺激剂）治疗慢性肾病（CKD）贫血的路径。
IM = 肌内注射；PCV = 血细胞压积；SBP = 收缩压；SC = 皮下注射

用莫立司他治疗 CKD 贫血



*在某些国家，上市许可要求 28 天莫立司他周期之间停药 7 天

图 24 使用莫立司他（一种缺氧诱导因子-脯氨酰羟化酶抑制剂）治疗慢性肾病（CKD）贫血的路径。
CBC = 全血细胞计数；IM = 肌内注射；PCV = 血细胞压积；PO = 口服；SBP = 收缩压

血细胞比容，与安慰剂处理的猫相比。187 在另一项研究中，21 只 CKD 患猫接受莫立司他或安慰剂治疗 28 天，接受该药的猫 PCV 较对照组显著升高

组。188 不良反应包括呕吐和红细胞增多，后者在 CKD 猫中较少见，推测是由于 CKD 中多种抑制红细胞生成的负反馈调节机制所致。188 莫立司他的推荐剂量为 5 mg/kg PO q24h，连用 28 天，按需在停药 1 周后重新开始（图 24）。189 在接受莫立司他治疗的 CKD 人类患者中，该药可降低铁调素并升高血细胞比容而不降低血清铁，190 提示 HIF-PHI 对铁代谢有益，且其增加红细胞量的疗效对铁补充的依赖较小。然而，部分患者因铁蛋白和铁浓度降低而需要补充铁剂，191 因此推测部分接受治疗的猫可能也需要补充铁剂。

持续性蛋白尿
应采用肾脏处
方粮和药物抑
制 RAAS 治疗。

蛋白尿的管理 持续性蛋白尿与 CKD 猫的疾病进展和死亡率相关。62,63,192 持续性 UPC >0.4 的患猫（IRIS 蛋白尿亚分期，见表 2）应采用肾脏处方粮和药物抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RAAS）治疗。RAAS 抑制仅应考虑用于未脱水且 CKD 稳定的猫，以避免可能的不良反应。由于治疗高血压可减少蛋白尿，192 高血压猫应在 SBP <160 mmHg 后、且在加用其他抗蛋白尿药物之前重新评估蛋白尿。蛋白尿的治疗选择包括：



（血管紧张素受体-1）。通过这种方式，它可减少 CKD 猫的蛋白尿。193 替米沙坦治疗蛋白尿的剂量为 1 mg/kg PO q24h。

< 血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂，如贝那普利（benazepril）。 ACE 抑制剂通过阻断血管紧张素 II 的生成来减少蛋白尿。194 贝那普利治疗蛋白尿的剂量为 0.25–0.5 mg/kg PO q12h，该 ACE 抑制剂既有片剂形式，也有药用食物形式。与 UPC <0.2 的猫相比，临界蛋白尿（UPC 0.2–0.4）的猫可能更易发生肾脏疾病，且死亡风险增加。28,62 尽管目前没有证据表明在临界蛋白尿亚分期使用抗蛋白尿药物治疗有益，但一些临床医生可能会考虑开具此类药物。RAAS 抑制的不良反应可包括低血压、高钾血症和氮质血症加重。因此，ACE 抑制剂和 ARB 应谨慎使用，尤其是在晚期 CKD 猫和脱水猫中。除监测任何临床恶化外，接受治疗的猫还应定期重新评估，如表 5 所述（结合照护者的资源情况）。肌酐升高 >25–30% 可能需要重新审视治疗并调整剂量；任何干预的效果应在大约 4 周后评估。

高血压的管理 CKD 是高血压常见的潜在病因，所有 CKD 猫都应在确诊时测量 SBP，并将其作为常规监测的一部分（见“监测 CKD 猫”）。高血压的管理可预防靶器官损伤，并逆转或改善任何已存在的靶器官损伤临床症状。眼部靶器官损伤通常消退缓慢，但通过治疗高血压可恢复部分视力，195 高血压脑病的症状也可逆转。196

< 替米沙坦（Telmisartan），一种血管紧张素受体 阻断剂（ARB）。 替米沙坦阻止血管紧张素 II 与其受体之一结合

表 5 接受 ARB 或 ACE 抑制剂治疗蛋白尿/临界蛋白尿的猫的监测计划

自开始 ARB 或 ACE 抑制剂治疗以来的时间	需检查的参数	目标
1–2 周	临床症状、SBP、血清肌酐和钾	评估药物耐受性。肌酐升高 >25–30% 可能需要调整剂量
开始治疗或调整剂量后 4 周	临床症状、SBP、UPC	评估降低 UPC 的疗效
每 3 个月	临床症状、SBP、UPC（见“监测 CKD 猫”）	长期监测

ACE = 血管紧张素转换酶；ARB = 血管紧张素受体阻断剂；CKD = 慢性肾病；SBP = 收缩压；UPC = 尿蛋白/肌酐比



接受蛋白尿
治疗的猫应
定期重新评
估。

表 6 CKD 猫高血压的管理方案		
药物类别	药物及口服给药方案	备注
钙通道阻滞剂	氨氯地平 0.125–0.25 mg/kg q24h ¹⁹⁸ (通常 0.625 或 1.25 mg/猫 q24h)	作为单一治疗通常有效。不良反应包括低血压和牙龈增生。经皮氨氯地平的效果不如口服治疗。 ²⁰⁰
	严重高血压的猫可能需要更高剂量 (如 0.5 mg/kg) ¹⁹⁹	
ARB	替米沙坦 2 mg/kg q24h ^{201,202}	通常可使 SBP 降低 20–25 mmHg。作为单药使用时, 建议剂量为 2 mg/kg q24h。与氨氯地平联合使用时, 从 ≤1 mg/kg q24h 的剂量开始。
ACE 抑制剂	贝那普利 0.5–1.0 mg/kg q24h	一般不推荐作为高血压的单药治疗, 尤其是在重度 (SBP >180 mmHg) 时。贝那普利可与氨氯地平联合使用。 ²⁰³
	依那普利 0.25–0.5 mg/kg q24h 雷米普利 0.125–0.25 mg/kg q24h	
ACE = 血管紧张素转换酶; ARB = 血管紧张素受体阻断剂; CKD = 慢性肾病; SBP = 收缩压		

管理的目标是将 SBP 降至正常血压水平 (理想情况下 <140 mmHg, 否则 <160 mmHg)。90,197 治疗选择见表 6。应在开始或调整治疗后 1–2 周重新评估疗效。通常适合门诊管理, 但严重高血压合并靶器官损伤的患猫可能需要住院, 以便更密切地监测 SBP (如 24 h 后)。25 如果存在明显蛋白尿, 可考虑将 ARB (替米沙坦) 作为高血压的初始治疗选择。如果猫在血压正常的情况下蛋白尿仍持续, 也可在氨氯地平 (amlodipine) 基础上加用 ARB 或 ACE 抑制剂。使用药物联合治疗时, 应密切监测猫是否出现低血压。



代谢性酸中毒是人类 CKD 进展和死亡的重要风险因素, 在猫 CKD 中可能比以往认为的更常见。

低钾血症的管理 低钾血症在 CKD 较高分期的猫中很常见, 膳食摄入不足或尿钾丢失增加以及 RAAS 激活被认为是促发因素。²⁰⁴ 钾对正常肌肉功能和胃肠蠕动至关重要, 低钾血症与嗜睡、食欲不振、肌病 (如颈部腹侧屈曲和跖行姿势) 和便秘相关。⁸⁶ 在人类中, 钾水平 <4.0 mmol/l 与终末期肾病和死亡风险增加相关,⁷⁷ 但低钾血症尚未被确定为猫进展的风险因素。然而, 血清钾水平并不代表全身组织钾水平, 因此血清钾处于低–正常的猫仍可能存在全身性缺钾。²⁰⁵ 一些临床医生建议即使血清钾处于 RI 低端也进行补充, 目标是将血清钾维持在 >4 mmol/l。维持

血清钾浓度对合并便秘的 CKD 猫尤为重要。肾脏处方粮中补充了钾, 但补充程度差异很大。对于稳定、轻度低钾血症的患猫, 换用含钾更高的食物可能有益。对于中度至重度低钾血症但病情稳定的患猫, 宜口服葡萄糖酸钾或柠檬酸钾补充 (1–4 mEq/猫 q12h, 根据反应调整)。对于有酸中毒证据的患猫, 柠檬酸钾因其更强的碱化特性, 可能比葡萄糖酸钾更合适。对于失代偿、严重低钾血症的患猫, 必须住院并静脉补充氯化钾, 随后在家口服补充。

酸中毒的管理 代谢性酸中毒是人类 CKD 进展和死亡的重要风险因素,²⁰⁶ 在猫 CKD 中可能比以往认为的更常见。²⁰⁷ CKD 猫的尿氨排泄显著受损, 且与血清肌酐浓度呈负相关。²⁰⁷ 饲喂为尽量减少酸中毒而配制的肾脏处方粮可能有益; 然而, 一些猫可能仍需要补充碱剂, 目前本指南的一位专家组成员 (JQ) 正在对此进行研究。口服补充柠檬酸钾 (40–75 mg/kg q12h) 或碳酸氢钠 (10–12 mg/kg q8–12h) 可用于将血清碳酸氢盐浓度维持在 >16 mmol/l。

便秘的管理 与 CKD 相关的便秘患病率尚未见报道; 然而, 便秘似乎是常见的医学问题。

便秘是一个令人担忧的问题，可导致不适、恶心和进食减少，从而影响生活质量（图 25）。86,149 据观察，患 CKD 的猫排便频率低于健康猫。208,209 与 CKD 相关的便秘，其病因很可能是水盐平衡功能障碍，并可能合并胃肠动力异常。肾脏无法提供适当的尿液浓缩能力，因此慢性亚临床脱水导致水分从结肠被重吸收以作代偿。低钾血症、尿毒症毒素、饮食以及磷结合剂的使用等因素也可能促成便秘。临床病史对便秘的评估非常重要。与猫家长讨论的问题包括排便频率、排便所花时间、粪便性状、排便困难或努责的程度，以及是否出现与排便相关的呕吐，因为这些信息可能不会被主动告知。此外，屋内散落的粪球可能提示排粪困难。每次评估时应在病历中记录对猫水合状态的评估。体格检查可能发现降结肠内小而硬的粪便，并在骨盆入口前有粪便堆积，或更严重时结肠内有大量硬粪块。在患猫中，除 CKD 外还需考虑的因素包括：

< DJD 引起的疼痛，导致不愿排便和/或使用猫砂盆；以及
< 环境因素，包括猫砂盆的可获得性/数量、位置及猫砂基质。



CKD 患猫的便秘可因导致不适、恶心和进食减少而影响生活质量。

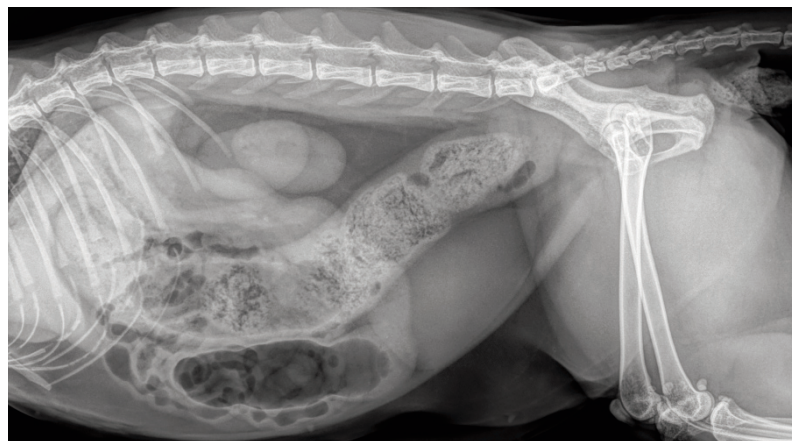


图 25 一只患 CKD 相关便秘猫的侧位腹部 X 线片。便秘可减少进食并导致恶心与不适。对这类患猫进行影像学检查时，检查关节有助于识别 DJD 这一导致不愿排便和/或使用猫砂盆的额外诱因。图片由 Lumbry Park Veterinary Specialists 提供

管理疼痛并优化老年猫的猫砂设施可促进规律排便。由于继发于 CKD 的便秘其主要诱因被认为是慢性脱水，因此在开始其他药物治疗之前，应先纠正患猫的水合状态。应测量血清钾，必要时予以补充。在纠正脱水与低钾血症后，可引入口服渗透性粪便软化剂。聚乙二醇（PEG）3350 是一种渗透性泻药，已在健康猫中评估并证实可作为有效的粪便软化剂。210 尽管其在 CKD 患猫中的疗效尚未评估，但常被开具使用（1/8 至 1/4 茶匙，q12-24h）；此外，一些学者认为它比乳果糖更有效，乳果糖由肠道菌群代谢，可能导致腹胀，且对许多猫来说难以给药。210 另一个重要考虑是，PEG 3350 为粉末剂型，似乎耐受性良好。容积性通便剂如车前子（起始剂量 1/4 茶匙 q24h，或分次 q12h）或南瓜罐头（起始剂量 1/2 至 1 茶匙 q24h，或分次 q12h）在水合正常的患猫中，如能混入食物被接受，也可能作为纤维来源用于 CKD 相关便秘的管理。211,212 促动力药物是 CKD 相关便秘医疗管理的第二梯队，因为固有结肠动力受影响的程度尚未在猫 CKD 患猫中评估。西沙必利（Cisapride, 1 mg/kg q8h PO）是最常用的促动力药物，已在体外证实对正常和异常猫结肠平滑肌的收缩性有积极作用。213,214

尿毒症毒素的管理 减少尿毒症毒素生成的策略包括饮食管理（如避免高蛋白）、使用益生元、益生菌或吸附剂，以及管理便秘。Renaltec 是一种以碳为基础的吸附剂，旨在结合消化道中的硫酸吡啶酚前体，近来已被证明可降低 CKD 患猫的血清尿毒症毒素。215,216

未来进展 据认为，CKD 患猫的血管内皮功能受损，而前列环素类似物贝前列素（beraprost）被认为对受损内皮细胞具有保护作用。贝前列素已在一项回顾性队列研究中接受评估。据报道，第 3 期 CKD 患猫中接受治疗者的无进展生存期显著更高。217

优化 CKD 患猫的家庭与兽医诊所环境

猫生活的环境，无论是物理环境还是社会环境，都会影响其心理健康，从而影响身体健康。218 优化 CKD 患猫的家庭环境可从多方面改善生活质量。例如，充足的猫砂盆和适当的水源供应可促进规律排便与水合，而优化后的环境还能减少应激源，从而促进进食。此外，CKD 患猫需要诊断性检测与监测；因此，兽医环境同样会产生影响。就诊相关的痛苦可影响猫的健康，并改变体格检查与生化指标。而且，猫家长在就诊时观察到猫的防御性（负面）情绪，可能会使他们今后不愿再带猫到诊所，从而影响并发症的发现并限制重要的干预措施。218,219

家庭环境

优化 CKD 患猫的家庭环境可着眼于满足健康猫环境的「五支柱」。220,221 这包括提供：一个安全空间；多个且相互分隔的资源；玩耍与捕猎行为的机会；积极、一致且可预测的人猫社交互动；以及一个尊重猫嗅觉及其他感官的环境。在实践层面，可按表 7 的建议改善 CKD 患猫的家庭环境。

兽医诊所环境

诊所环境对任何猫都可能造成应激，而老年猫（如 CKD 患猫）可能更容易受到诸如离开家庭环境等应激源的影响。它们可能患有并发症（如 DJD、高血压）并因此产生疼痛，从而增加防御性情绪。222 关于改善猫就医体验的全面讨论见 ISFM/AAFP 猫友好指南，该指南涵盖兽医互动 124 与兽医环境 221 两方面内容，可在 bit.ly/JFMSCatFriendly 获取。这些重要临床资源的关键原则列于插框内。诊疗团队——包括兽医、前台人员、护士/技术员和患宠护理助理——都应熟悉猫友好原则。召开诊所会议讨论如何减少老年猫的痛苦会有所帮助。

图 26 这只猫的采血以可舔食的零食作为分散注意力手段，采用轻柔的保定（包括在诊台上铺一层软垫），并使用蝶形导管经内侧隐静脉进行。注意，以此方式使用的少量食物/零食不太可能影响血清生化结果。图片由 Jessica Quimby 提供



改善猫的就医体验

< 物种隔离 理想情况下，设置仅限猫的候诊区、病房和诊室。若不可行，可让猫在车内等候，和/或提供老年猫/仅限猫的诊所就诊时段。

< 猫友好互动 确保轻柔保定，避免可能引起疼痛的约束与体位（如为头静脉采血而伸展肘关节）。检查应在舒适的体位下、于患猫自己选择的位置进行（如航空箱底部或柔软的垫子上）。

< 镇痛 在检查与操作之前提供疼痛缓解。

< 就诊前抗焦虑 考虑在就诊前使用加巴喷丁或普瑞巴林以减轻焦虑。注意，可能更倾向于使用较低剂量的加巴喷丁（如最高 10 mg/kg，配合

25–50 mg 通常作为总剂量已足够），这是由于 CKD 患猫血清水平升高。223 同样，普瑞巴林经肾脏排泄，CKD 患猫的剂量可降低（如 2.5 mg/kg）。224

< 采血注意事项 实用建议包括：采血时使用局部麻醉膏、提供零食作为分散注意力的手段（图 26），以及仅采集必要检测所需的最小血量，以避免医源性降低 PCV。

< 设备准备 在诊室内备好所有设备，避免进出（如血压计、采血套件、静音电剪）。

< 病房环境 使病房符合猫友好要求，保持温暖的环境温度，并在猫的近处提供易于获取的资源，包括低边猫砂盆和可躲藏之处。尽可能缩短住院时间。

< 饮食考量 采集营养史，并在住院期间给猫提供其熟悉的食物。注意，不要给患病且住院的猫引入新的饮食（如肾脏处方粮），这一点很重要。

CKD 与重要合并症

鉴于 CKD 在老年猫中患病率高，合并症很常见。它们不仅会进一步影响猫的生活质量，还会给患猫管理带来诸多挑战。每种疾病的表现症状可能因并发症的存在而被掩盖。需要给予多种药物会增加猫家长的负担 225，也会增加药物相互作用的风险；此外，CKD 可导致

用于治疗并发疾病的药物肾清除率下降。226 此外，营养需求可能相互冲突。227 对患有多种疾病的猫，尤其是同时患有 CKD 与合并症的猫，制定最佳营养建议可能颇具挑战。第一步是为每种疾病确定营养目标；在某些情况下，需要优先考虑其中一个目标而非另一个。在部分病例中，可能需要咨询具有专科认证的兽医营养师。

表 7 以“五支柱”模型为指南优化 CKD 患猫的家庭环境 218,220,221

	支柱 1：提供一个安全空间 在多个位置提供可预期、安全且易于到达的休息区。对于有活动障碍或 DJD 疼痛的猫，这些区域应触手可及，必要时可使用坡道或台阶，并应远离家中繁忙区域。安静、温暖、有阳光且铺有厚垫料的休息点能鼓励猫使用。
	支柱 2：提供多处且相互分离的资源 CKD 猫可能需要更频繁地排尿和饮水，因此应便于获取猫砂盆和多个饮水源。资源应分布在家中的各个高度层次，且数量充足（每只猫每种资源至少两处）。食物和水可用加高的碗提供，并为患有 DJD 的猫提供水平抓挠的机会。猫砂盆应低边、使用柔软垫料，并定期清洁。
	支柱 3：提供玩耍和进行捕猎行为的机会 即使是患有慢性病的老年猫也能从活动中获益。镇痛可能有助于患有 DJD 的猫进行轻度活动和低强度玩耍，这也有助于激发投入的情绪并预防便秘。可鼓励猫在花园中走动，或短时间玩耍逗猫棒。加入具有听觉或嗅觉刺激的玩具（如皱纸材料、猫薄荷、缬草、木天蓼），在可预期的时间和地点玩耍，采用短时、规律的互动，并提供侧放的纸箱，有助于实现安全、舒适的互动。
	支柱 4：提供积极、一致且可预期的人猫社交互动 让猫自行选择互动的类型和时长，切勿强行摆弄。一些患有慢性病的猫可能较少自我梳理，并喜欢被梳毛；另一些可能仍有胃口享用猫家长偶尔给予的零食。应教育所有家庭成员不要抱起猫，而应放轻声音、缓慢接近，以免惊吓到猫。应允许猫按自己的意愿退出与人的互动。
	支柱 5：提供一个尊重猫感官重要性的环境 应避免强烈气味（香水、空气清新剂），并考虑使用猫信息素产品。可加热食物以增强香气、鼓励进食。应避免突然的响亮噪音，以免惊吓到猫。

图片来源：Samantha Taylor（支柱 1、2 和 5）、International Cat Care（支柱 3）和 Sarah Caney（支柱 4）

「五支柱」模型提供了改善 CKD 猫居家环境的实用方法。



尽管存在挑战，但通过聚焦对猫影响最大的疾病、管理疼痛、在关注依从性与猫家长负担的同时支持猫家长，并监测对治疗的反应，患有多种疾病的老年猫仍可享受有良好的生活质量。228

CKD 与甲状腺功能亢进 甲状腺功能亢进是最常见的猫内分泌病，主要发生于与 CKD 相同的猫群。鉴于据报道 15–51% 的甲状腺功能亢进猫同时患有 CKD，229–232 在同一只猫中管理这两种疾病并非罕见情形。两种疾病同时存在会给两者的诊断带来一些挑战，原因如下：

- < 临床症状可能重叠（即体重减轻、呕吐、PU/PD）；
- < CKD 可能掩盖甲状腺功能亢进更明显的症状，如多食；
- < 甲状腺功能亢进可增加 GFR 并减少肌肉量，结果使肌酐降至 RI 范围内，但在治疗后被「暴露」出来；232

- < CKD 可使总甲状腺素（T4）降至 RI 范围内；233
- < 继发性高血压在 CKD 与甲亢中均可出现；90 因此，对于同时患有这两种疾病的猫，测量血压是一项优先事项。对于无氮质血症的甲亢猫，很难诊断其 CKD，因此也很难预测哪些猫在治疗后会出现「被掩盖」的氮质血症。甲亢治疗前 SDMA 浓度高的猫更可能患有 CKD，但 SDMA 水平正常并不能排除猫在甲状腺功能恢复正常后出现氮质血症的可能。234 治疗前 USG 低（< 1.035）的甲亢猫更可能在治疗后出现氮质血症。235 一旦患猫甲状腺功能恢复正常，重新评估肾脏相关指标以诊断其潜在 CKD 非常重要。管理这些合并症的要点总结于专栏 9。患有 CKD 与甲亢的猫可拥有相当可观的中位生存时间。在诊断甲亢时即已存在氮质血症的猫，其预后比无氮质血症的猫更差，其

专栏 9

CKD 与甲亢的管理

< 患 CKD 并伴发甲亢的猫应对两种疾病都进行最优管理。认为让 T4 高于 RI 会对肾脏有益是一种误解。相反，它最终将是有害的，因为

CKD 的进展以及未控制甲亢对猫的负面影响。

< 对于伴发 CKD 的猫，可考虑放射性碘或甲状腺切除术等治愈性疗法，但分期较高的猫除外，对这些猫适合先进行试验性药物治疗。

< 对于 IRIS 第 3 或 4 期 CKD 的猫，抗甲状腺药物（如 1 mg 甲疏咪唑 q12h）的起始剂量应更低，

初始使用时先低剂量，逐步上调，同时监测其对肾功能指标的影响。

< 应避免 CKD 猫发生医源性甲状腺功能减退。

因此，甲状腺切除术或放射性碘治疗后 T4 低于正常的猫，应评估其促甲状腺激素水平，必要时开始补充甲状腺素。接受药物治疗的猫应减少抗甲状腺药物的剂量。

< 对于患有这些合并症的猫，营养、BCS 和 MCS 是需要监测和管理的重要参数，因为它们对猫的健康有叠加的负面影响。

记录的生存时间约为 6 个月至 2 年。236–238 治疗后出现氮质血症的甲状腺功能亢进猫，其生存时间（2.8 年）显著短于未出现氮质血症者（4.3 年）。232 治疗后出现医源性甲状腺功能减退并伴氮质血症的猫，生存时间显著更短。239 因此，在 CKD 患猫中尤其要避免甲状腺功能减退。

CKD 与慢性疼痛 DJD 是猫慢性疼痛中被研究最多的病因。240 然而，许多其他疾病也会导致疼痛，如牙科疾病（图 27）、241 泌尿道疾病、眼部疾病和肿瘤；持续性术后疼痛、神经病理性疼痛和内科性疼痛（源于胃肠道/肝脏疾病）也是慢性疼痛的其他形式。242,243 虽然 CKD 本身不太可能引起疼痛，但相关状况如脱水、恶心、肾盂肾炎、尿路结石和高血压引起的靶器官病变可能导致不适。慢性疼痛应采用多模式方法管理，理想情况下包括药物和非药物治疗（如环境改造）。244 具体对 CKD 患猫而言，对镇痛药不良反应的恐惧可能导致疼痛未得到管理，因此至关重要的是



在 CKD 患猫中，对镇痛药不良反应的恐惧可能导致疼痛未得到管理。

把疼痛的识别和治疗视为 CKD 猫管理方法的一部分。同样，能够减轻疼痛的操作（如拔牙）不应因存在 CKD 而被回避，尽管在开具药物或计划麻醉时当然必须仔细考虑肾脏情况。245,246

非甾体抗炎 药物在 CKD 猫中的使用 在慢性疼痛情况下（包括 CKD 猫）开具非甾体抗炎药（NSAIDs）的决策上，为兽医提供支持的综合指导见《2024 ISFM 与 AAFP 猫长期使用 NSAIDs 共识指南》。247 就本指南而言，需要指出的是，支持或反对在患有慢性疼痛并伴发 CKD 的猫中长期使用 NSAIDs 的证据均有限。早期数据多为回顾性研究，针对美洛昔康和罗贝纳昔的研究受选择偏倚、稳定 CKD 定义不一致以及 NSAID 给药时间相对较短等因素影响。然而，当前证据表明，对稳定 CKD 猫可谨慎给予低剂量美洛昔康或罗贝纳昔，因为在特定条件下研究未在这些患猫中显示可检测到的肾损伤。248–251 若要使用 NSAIDs，患者筛选至关重要。对于不稳定（进展性）CKD 的猫、脱水、低血容量、低血压或一般状况不佳的猫，或 IRIS 第 4 期 CKD 的猫，应避免使用这些药物。就开具 NSAIDs 而言，猫的稳定 CKD 定义为至少 2 个月内体重和肌酐浓度变化极小，且高血压、高磷血症和 UTI 等合并疾病得到控制。若拟对 IRIS



图 27 CKD 猫的牙吸收性病变。CKD 患猫应管理牙科疾病以减轻疼痛。反过来，这可以改善食物摄入和长期健康。图片来源：Samantha Taylor

第 1 或 2 期 CKD 的猫开具 NSAIDs 时，则应使其体液充足、进食和饮水正常，并告知猫家长潜在的不良反应并取得知情同意。部分第 3 期猫的治疗也可考虑，但 NSAIDs 在该组中的使用研究较少。应监测 NSAID 对疼痛管理的疗效以及不良反应，并教育猫家长维持猫的饮水量。建议进行常规检查，以便逐渐减量至个体猫的最低有效剂量，并及早识别不良反应。247 NSAID 与 ACE 抑制剂、ARB 或氨氯地平联合使用可能增加低血压和不良反应的风险。此外，NSAIDs 可能降低氨氯地平/ARBs 的降压效果（已在人类中证实 252），因此应避免联合治疗，或如使用则需密切监测该猫。

慢性疼痛的替代镇痛药 用于 CKD 猫 当认为 NSAIDs 不合适，或需要额外镇痛时，可能需要选择替代药物。可能使用的药物及其支持性证据总结如下。重要的是，其中大多数药物在疗效方面研究不足，因此应监测有效性，理想情况下使用客观的疼痛量表，如猫肌肉骨骼疼痛指数。253

< **加巴喷丁类药物** 在一项研究中，254 与安慰剂相比，加巴喷丁降低了老年猫的活动量（可能由于镇静作用），同时也改善了受损的活动能力。然而，CKD 猫的加巴喷丁血清水平更高，因此可能需要调整剂量以避免不良反应。223 普瑞巴林虽研究较少，但存在类似的顾虑。255 加巴喷丁类药物在 CKD 猫中的给药方案尚未确立。

< **夫鲁奈单抗** 抗神经生长因子单克隆抗体夫鲁奈单抗用于管理猫的 DJD，256 但目前尚无已发表数据说明该药在同时患有 DJD 和 CKD 的猫中的安全性。

< **曲马多** 合成阿片类镇痛药曲马多已被证明可改善骨关节炎猫的活动能力，257 但尚未在 CKD 猫中进行研究。

< **金刚烷胺** 一项盲法安慰剂对照研究显示，金刚烷胺（一种 N-甲基-D-天冬氨酸受体拮抗剂）改善了骨关节炎猫由主人识别的活动障碍和生活质量；258 然而，治疗组的活动量下降，可能由于镇静作用。该药尚未在 CKD 猫中进行研究。

CKD 猫的合并症可能会在营养方面造成冲突。但血清磷仍应得到控制。



< **丁丙诺啡** 经口腔黏膜给药的丁丙诺啡可有效镇痛，但不太适合长期使用。259 尚无研究探讨阿片类药物用于猫慢性疼痛。

< **皮下注射氯胺酮** 经皮下途径给予氯胺酮在临床上（经验性）用于慢性疼痛，剂量为每月 0.5 mg/kg。需要进一步研究，但初步工作提示，与其他镇痛药联合使用时，对骨关节炎犬的疼痛有有益作用。260 对使用镇痛药的 CKD 患猫而言，监测（包括慢性疼痛评估）至关重要。由于这些猫的排泄功能受损，可能发生药物蓄积、过量用药和不良反应。反之，剂量不足可能导致达不到治疗浓度，引起持续疼痛或误导性的安慰剂效应。

CKD 与慢性肠病 如前所述，CKD 最需要关注的营养素是磷。慢性肠病（如食物反应性肠病、慢性炎症性肠病）的营养管理通常围绕限制膳食抗原暴露展开（如单一蛋白+单一碳水化合物饮食对比水解蛋白饮食）。261 因此，选用此类饮食但磷含量合适是可行的；也可在食物中添加磷结合剂。部分厂商生产同时限磷的水解蛋白饮食。对血清磷进行随访评估，可依据患者反应进行监测和调整。可能还需要其他管理慢性肠病的措施，如补充膳食纤维 212 或免疫调节。

CKD 与糖尿病 为管理糖尿病猫，可引入低碳水化合物饮食。262,263 对同时患有 CKD 和糖尿病的猫给出具体的营养建议，需要在喂食低磷饮食与尽量避免碳水化合物负荷过高之间取得平衡。某些商品化兽医治疗性肾脏罐头的碳水化合物含量足够低（<5 g/100 kcal），可用于患有这些合并症的猫。如果无法完全以罐头粮喂食，应优先选择较高碳水化合物、较低磷的饮食（相较于较低碳水化合物、较高磷的饮食），并且仍有可能实现糖尿病缓解。需要记住，虽然干粮通常比罐头粮提供更多碳水化合物，但并非所有罐头粮都是低碳水化合物的。许多糖尿病猫存在肥胖，而肥胖可导致胰岛素抵抗。如果猫肥胖（即 BCS 8–9/9），



CKD 猫麻醉的目标是维持肾脏灌注和氧输送，并避免低血压和脱水。

则应额外考虑喂食能量密度较低、蛋白质浓度较高的饮食，以在猫减重过程中帮助维持肌肉量。这种情况下，减重目标可设为达到 BCS 6–7/9 以获得长期生存获益，同时监测磷，必要时添加磷结合剂。

糖尿病肾病 近期有证据表明，猫可能会发生早期糖尿病肾病。²⁶⁴ 然而，与人类医学中观察到的情况不同，猫在其一生中很可能不会经历足以导致明显糖尿病肾病的累积葡萄糖暴露。糖尿病猫中微量白蛋白尿（70%）²⁶⁵ 和蛋白尿（39%²⁶⁶ 至 75%²⁶⁵）的报告患病率，也可能提示存在以肾小球病变为特征的

糖尿病肾病。由于糖尿病猫通常不会被识别出向 GFR 下降的明显糖尿病肾病进展，猫不太可能出现血清肌酐的进行性升高。但应监测 UPC。若糖尿病猫在无活动性尿沉渣的情况下出现持续性蛋白尿，建议进行 RAAS 抑制。对于新诊断且存在蛋白尿的糖尿病猫，可考虑使用钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 抑制剂（SGLT2i）代替胰岛素治疗，因为此类药物具有额外的肾脏保护作用。有关 SGLT2i 治疗的更多信息见《2025 iCatCare 猫糖尿病诊断与管理共识指南》。²⁶⁷

CKD 猫的麻醉

虽然全面讨论猫 CKD 患者的麻醉超出了本指南的范围，但基本的考虑因素包括猫当前的临床状态，以及肾功能下降对药物药代动力学的影响。有指征时不应因 CKD 而放弃麻醉，但确实需要特别考虑。目标是

维持肾脏灌注和氧输送，避免低血压和脱水，并尽量减少可能导致额外肾损伤的 GFR 变化。各项优先事项列于插框中。对于需要对 CKD 猫进行较长或复杂操作的情况，向兽医麻醉专科医师咨询可能会有所帮助。

优先事项包括：

< 麻醉前进行 IRIS 分期和亚分期，以了解肾功能障碍的分期和严重程度。

应记录术前血压；

< 操作前不久测量 PCV 和电解质；

< 麻醉前纠正脱水和电解质异常。可要求猫家长提前把猫送来接受静脉输液治疗，以在操作前恢复循环血容量并支持血流动力学；

< 在术前用药之前保持猫可自由饮水，并将禁食时间限制在 4–6 小时（理想情况下，此前应喂食每日食量的四分之一作为湿粮）；

< 考虑经肾脏排泄的药物作用时间可能延长，并相应调整给药间隔。例如，氯胺酮（ketamine）在猫体内以原形排泄，可能在 CKD 患者体内蓄积；

< 在相关情况下，麻醉当天停用 ACE 抑制剂或 ARB，以避免低血压风险。²⁶⁸ 停用氨氯地平（amlodipine）可能导致高血压失控，因此是否停用该治疗取决于患者个体因素；

< 需注意某些术前用药，如乙酰丙嗪（acepromazine）或 α_2 受体激动剂，可能引起血管扩张、低血压和/或心输出量或 GFR 下降，尤其是与挥发性麻醉药合用时。应基于患者个体情况进行选择。对于部分 CKD 分期较高的猫，例如单独使用阿片类药物或联用苯二氮革类药物进行术前用药可能就足够了；

< 对诱导和维持麻醉的药物进行剂量滴定，以避免心血管抑制，并优化局部区域

镇痛技术以减少所需剂量；

< 监测平均动脉压并将其维持在 70 mmHg 或以上，以确保充分的肾脏灌注。

血压的下降趋势应通过减少吸入麻醉、开始推注输液治疗或必要时使用血管加压药/正性肌力药来及时处理。在麻醉前预先规划干预措施有助于快速应对；

< 根据患者个体情况给予晶体液（如林格氏液）输液治疗，以恢复和维持有效的循环血容量，同时避免脱水和液体过负荷；合适的输液速率通常约为 3–4 ml/kg/h。术后可考虑重新评估水合状态和肾脏指标，尤其是高风险操作。CKD 猫有液体不足的风险，但重要的是，由于液体排泄受损，也有液体过负荷的风险，因此建议进行监测和调整。

监测尿量（评估膀胱大小或经导尿管收集的尿量）也可能有用；²⁶⁹

< 在术中及恢复期维持正常体温；

< 尽可能避免使用 NSAID。若考虑使用，

CKD 必须处于稳定状态（见“CKD 与慢性疼痛”），术中不应发生出血，且猫应清醒、能进食、饮水或正在接受输液，以确认肾血流自动调节已恢复。例如，应使用替代性镇痛药和局部区域阻滞，并实施疼痛评分系统；

< 鼓励麻醉后尽快恢复自主进食和饮水（如有需要，给予镇痛、止吐和食欲刺激药物）。

心肾综合征

猫的心肾综合征 (cardiorenal syndrome) 描述了心脏疾病与肾脏疾病之间密切的双向关系，即一个器官系统的功能障碍可促成另一个器官系统的功能障碍，或两个系统均可受到全身性疾病的影响。该综合征在猫中十分重要，因为心脏病、CKD、高血压、体液失衡和炎症性并发症常同时存在。心输出量降低可降低肾脏灌注，并导致肾功能恶化或 AKI，而 CKD 则可能

引发高血压、容量超负荷、电解质紊乱和心脏重构。共同机制，包括 RAAS 激活、交感神经刺激、炎症和氧化应激，以及尿毒症毒素的影响，可能同时加重心脏病和 CKD。270 诊断依赖于识别出心脏与肾脏同时受累的证据。临床检查、血液筛查、血压测量、尿液分析和影像学检查对于

在另一器官系统已存在疾病时发现功能障碍都很重要。管理可能较为复杂，因为针对一个系统的治疗可能影响另一个系统，尤其是输液治疗、利尿剂、抗高血压药和经肾排泄药物的使用。密切注意灌注、淤血、电解质、营养和饮水摄入至关重要。通过密切监测和整合管理实现更早识别，可能改善患病猫结局。271

CKD 猫的监测

CKD 猫的监测检查旨在了解患者的进展（改善与恶化）、依从性方面的困难以及其他猫家长的照护支持需求，并应根据猫和猫家长的因素（如性情和经济限制）进行个体化调整。已有文献描述了针对糖尿病猫的一系列兽医诊疗服务，272 类似的原则也可应用于 CKD 猫；换言之，即在猫家长能力范围内、并考虑猫的心理健康，在不损害照护质量的前提下，个体化制定治疗目标和监测方案以优化生活质量。例如，对因检查过程而感到痛苦的猫反复安排就诊可能造成损伤；因此，监测可纳入来自猫家长的口头/电子邮件报告。更普遍地说，护士/技术人员的参与在保持联系、开展复诊以及支持猫家长遵循饮食建议和给药方面可能非常有价值（见补充材料中的“CKD 猫的护理”）。在初次诊断 CKD 或猫的临床状况出现任何显著变化后，相对频繁地（例如每 2–4 周一次，取决于患者的 IRIS 分期及临床症状的严重程度）（重新）评估猫的进展可能会有所帮助。这有助于识别 CKD 进展较快的猫，这些猫可能需要更多干预。72

专栏 10

CKD 监测复诊检查清单

< 可在猫适应诊室环境的同时采集病史。病史中需要涵盖的关键方面包括：

- 猫的精神状态、日常作息和总体健康状况；
 - 喂食的食物种类和数量以及进食量——是否需要营养支持？
 - 是否有呕吐或恶心（呕嘴、过度吞咽、回避食物）或腹泻；
 - 排泄行为、频率和粪便性状——作为脱水或其他问题的标志；
 - 口渴及水合支持（即为支持居家自主饮水所采用的策略）；
 - 用药——给药频率、途径和便利性、依从性、困难与顾虑；
 - 若在家进行皮下补液——频率、液体量、补液前后的水合状态以及液体吸收速度。
- < 若计划采血，可考虑先采血，或在测量 SBP 后立即采血，尤其是在焦虑的猫中（见“为 CKD 猫优化家庭和兽医诊所环境”）。
- < 测量 SBP。
- < 评估体重、BCS 和 MCS。
- < 进行眼部检查以排查靶器官疾病。
- < 常规体格检查，包括：
- 水合状态评估（需认识到在老年猫中检出轻度脱水可能具有挑战性）；
 - 黏膜颜色；
 - 口腔检查、甲状腺触诊、胸部听诊和腹部触诊。

识别患有进展性 CKD 的猫

在诊断 CKD 后的最初 3 个月内对猫进行监测，可能有助于确定其是否患有进展性 CKD。患有进展性 CKD 的猫生存时间更短，且更可能从更密切的监测和干预中获益。72 因此，监测预约最初可以安排得更频繁，以便与诊断时的结果进行比较，随后根据血清肌酐等指标的变化以及体重和照护者报告的信息来确定检查间隔。

如前所述，且在适当的情况下，监测不一定总是需要检查猫，也可以包括评估猫家长的记录以及通过电子邮件或口头收到的报告。对于 CKD 稳定的猫，复诊频率可降低至每 3–6 个月一次，包括详细的病史采集和体格检查（专栏 10）。经过适当的教育和培训，猫家长往往能成为临床洞察的宝贵贡献者；例如，通过提供有关其猫的食欲、排泄行为和水合状态的信息。

鼓励使用结团猫砂可以更精确地监测排尿模式，而监测排便频率和粪便性状则有助于识别水合不足和低钾血症，因为脱水或低钾血症的猫往往排便次数减少并排出干硬粪便。排便频率降低是脱水的重要潜在指标。208,209 对于病情稳定、状况良好的 CKD 患猫，在每 3–6 个月的复诊中进行的实验室检查可（与患者的初始评估类似）以评估疾病分期和是否存在可从干预中获益的并发症为目标。此外，临床医生还需对任何新发合并症的出现保持警惕。如前所述，大多数 CKD 患者为老年猫，甲状腺功能亢进、认知功能障碍、牙周病和 DJD 等合并症很常见。81,227,228 因此，定期的实验室评估最好包括血压测量、尿液分析、血液学、血清生化（肌酐、磷酸盐、电解质 [尽可能包括钙和镁] 及白蛋白）以及总 T4 的测定。对于磷酸盐处于 IRIS 目标范围内的猫，在可行的情况下纳入 FGF23 浓度检测可能有助于指导限磷。SDMA 评估对肌肉量较少的猫可能有帮助，因为肌酐测定可能虚假地提示较低的 IRIS 分期。实验室检测采取“分级照护”的方法，兼顾照护者和猫的因素，

监测复查的频率应个体化，基于猫和照护者的因素。



可能意味着仅在猫出现心动过速或有甲状腺肿时才测定 T4，将血液学检查限于 PCV，专注于生化指标中的关键项目（例如，仅做一项“肾脏检查套餐”），并在有指征时请照护者在家中采集尿样。对于正在接受肾性蛋白尿治疗的猫，应考虑进行常规尿液分析，以重新评估 UPC 并确定抗蛋白尿治疗的剂量调整。然而，大多数 CKD 猫为非蛋白尿性（见表 2），因此常规尿液分析不太可能是必要的。如果进行了尿液分析，并获得活动性尿沉渣或尿培养阳性，应谨慎记录是否存在泌尿道症状或提示肾盂肾炎的症状（见专栏 6）。在已发现并发症的患者中，未来复查的时间安排将取决于并发症和所采取的干预措施（例如，在开始或更换抗高血压治疗后 5~7 天可能重新评估 SBP）。在资金受限的情况下，尤其是在 CKD 的晚期（IRIS 第 3 期晚期和第 4 期），即使没有详细的实验室数据，控制食欲差、恶心或水合状态不佳等临床症状也可以非常有效。在这些病例中，值得考虑由护士/技术人员进行咨询。



专栏 11

晚期 CKD 猫的姑息治疗选择

患有 CKD 第 3 期或第 4 期的猫可能已表现出明显的疾病临床症状，但仍有可实施的措施来改善其管理，如下所述。欲了解详细信息，读者可参阅《2023 AAFP/IAAHPC 猫临终关怀与姑息治疗指南》。273

< 水合支持 考虑给予皮下补液，或者，如果已置入饲管，可通过饲管提供液体。

< 营养支持 考虑使用止吐药和食欲刺激药，或者，对于适合的患者，置入食管造口管以提供更长期的营养支持。提供猫可能愿意吃的任何食物（少量多次，如喜欢可加热），而不是将患者限制于兽医治疗性肾脏处方粮。劝阻照护者尝试用注射器给猫喂食或通过注射器提供口服补液支持，因为这通常会给猫患者带来很大应激，并有误吸风险。

< 用药支持 如果口服给药对照护者或猫造成应激，在可及的情况下考虑使用透皮药物。或者，如果已放置饲管，尽量在可能时通过饲管给药（选择液体药物或可碾碎的药物）。在 CKD 晚期，应优先考虑支持

控制临床症状的药物，而不是旨在尽量减少疾病进展的药物（例如，优先使用止吐药而非磷限制）。

< 支持照护者决策 与照护者保持开放沟通，讨论猫的生活质量，如有帮助，可使用生活质量评分系统来协助关于安乐死的决策。

< 优化家庭环境 确保家庭环境针对猫的临床状况进行优化；例如，确保各种资源触手可及，并提供台阶或坡道通往猫喜爱的休息处。

“五支柱”模型（见表 7）提供了有价值的指导。

< 猫友好型住院 如果猫需要住院，考虑院内照护的目标，避免长时间或反复住院。

确保采取猫友好型住院措施（例如，在安静的病房内提供躲藏处、低边猫砂盆和镇痛），并尽早让患者出院。221

CKD 猫的预后

患有 CKD 的猫的预后差异极大且难以预测。许多被诊断患有该疾病并按照本指南所述接受适当支持性照护的猫，可多年保持稳定和良好状态。然而，进展（相对于稳定）对生存时间有显著影响，患有进展性 CKD 的猫中位生存时间为 287 天（95% 置信区间 [CI] 246–354），而患有稳定性 CKD 的猫为 894 天（CI 812–1052）。72 尽可能详细地追踪患者有助于识别那些疾病进展速度较快的猫，进而在此情况下为照护者提供建议和支持。晚期 CKD 猫的姑息治疗选择见专栏 11。

结论

CKD 在老年猫中很常见，最常由病因不明的肾小管间质性肾炎引起。它导致 GFR 降低，从而产生血清磷升高、CKD-MBD 和尿毒症毒素蓄积等后果，以及贫血、高钙血症、高血压和蛋白尿等并发症。猫可以得到良好的管理，具有良好的生活质量和延长的生存时间。当照护者在兽医团队的支持下将其猫过渡到肾脏处方粮、给予药物并鼓励饮水时，这些结局更容易实现。

补充材料

以下补充材料文件可在 go.jfms.com/CKDGLs2026_supplementarymaterial 获取：



FelineVMA 很高兴为 iCatCare 的这些实践指南提供背书。

< 演示使用多普勒测量血压的视频。由 Sarah Caney 提供。

< 管理患有慢性肾病的猫：
照护者指南。

< 慢性肾病猫照护者的监测表格。

< 慢性肾病猫的护理。

作者说明

指南专家组的以下成员为 IRIS 董事会成员：Jonathan Elliott、Jessica Quimby、Gilad Segev 和 Joanna White。

利益冲突

专家组成员因提供教育材料、在会议上演讲和/或从事咨询工作而获得经济报酬；然而，这些活动均不会与本指南产生任何直接的利益冲突。

资助

专家组成员在本文的研究、撰写和/或发表方面未获得任何经济支持。

伦理批准

本工作未涉及动物的使用，因此发表在 JFMS 上无需专门的伦理批准。

知情同意

本工作未涉及动物（包括尸体）的使用，因此无需知情同意。对于本出版物中可单独识别的任何动物或人员，均已从相关人员处获得其用于出版的知情同意（口头或书面）。

总结要点

❖ CKD 的临床症状包括体重减轻、PU/PD、呕吐、嗜睡和食欲减退，以及便秘。
在疾病早期，这些体征可能未被察觉。

< 诊断基于血清肌酐和/或 SDMA 测定，加上尿液分析和肾脏影像学检查。

< 诊断后，2~4 周后重复测量肌酐浓度可区分进展性 CKD 与稳定性 CKD，具有预后意义。

< 与 CKD 进展相关的因素包括蛋白尿严重程度增加、血清磷浓度升高、尿毒症毒素蓄积和贫血。

< 一旦确诊 CKD，应根据 IRIS 分期方案进行分期，随后进行亚分期。

< 管理重点是通过处理血清磷升高来控制 CKD-MBD，治疗高血压和蛋白尿（如存在），并处理其他异常，如贫血、低钾血症、恶心/呕吐/食欲减退和便秘。

< 不应因 CKD 而停止麻醉或镇痛治疗，但应制定手术和治疗方案以确保不会对肾脏造成进一步影响。



ORCID iD

Samantha Taylor  <https://orcid.org/0000-0002-8668-0777>

Natalie Finch  <https://orcid.org/0000-0002-3203-7276>

Sarah Caney  <https://orcid.org/0000-0002-3085-1100>

Jonathan Elliott  <https://orcid.org/0000-0002-4517-6590>

Rebecca Geddes  <https://orcid.org/0000-0001-9216-4886>

Femke Mortier  <https://orcid.org/0000-0003-2093-2561>

Valerie Parker  <https://orcid.org/0000-0001-6505-8068>

Jessica Quimby  <https://orcid.org/0000-0002-1388-0452>

Gilad Segev  <https://orcid.org/0000-0003-4714-3159>

Joanna White  <https://orcid.org/0000-0003-2481-1089>

References

- Sparkes AH, Caney S, Chalhoub S, et al. **ISFM consensus guidelines on the diagnosis and management of feline chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2016; 18: 219–239.
- Quimby J, Gowland S, Caney HC, et al. **2021 AAHA/AAFP feline life stage guidelines.** *J Feline Med Surg* 2021; 23: 211–233.
- Reynolds BS and Lefebvre HP. **Feline CKD: pathophysiology and risk factors – what do we know?** *J Feline Med Surg* 2013; 15 Suppl 1: 3–14.
- Polzin DJ. **Chronic kidney disease.** In: Ettinger SJ, Feldman EC and Côté E (eds). *Textbook of veterinary internal medicine*. 8th ed. Elsevier, 2017, pp 1938–1959.
- Brown CA, Elliott J, Schmiedt CW, et al. **Chronic kidney disease in aged cats: clinical features, morphology, and proposed pathogeneses.** *Vet Pathol* 2016; 53: 309–326.
- Marino CL, Lascelles BD, Vaden SL, et al. **Prevalence and classification of chronic kidney disease in cats randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint disease studies.** *J Feline Med Surg* 2014; 16: 465–472.
- Miele A, Sordo L and Gunn-Moore DA. **Feline aging: promoting physiologic and emotional well-being.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2020; 50: 719–748.
- Bartges JW. **Chronic kidney disease in dogs and cats.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2012; 42: 669–692.
- O'Neill DG, Church DB, McGreevy PD, et al. **Longevity and mortality of cats attending primary care veterinary practices in England.** *J Feline Med Surg* 2015; 17: 125–133.
- Egenvall A, Nødtvedt A, Häggström J, et al. **Mortality of life-insured Swedish cats during 1999–2006: age, breed, sex, and diagnosis.** *J Vet Intern Med* 2009; 23: 1175–1183.
- Bellows J, Center S, Daristotle L, et al. **Evaluating aging in cats: how to determine what is healthy and what is disease.** *J Feline Med Surg* 2016; 18: 551–570.
- Metzger FL and Rebar AH. **Clinical pathology interpretation in geriatric veterinary patients.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2012; 42: 615–629.
- Paepe D, Verjans G, Duchateau L, et al. **Routine health screening: findings in apparently healthy middle-aged and old cats.** *J Feline Med Surg* 2013; 15: 8–19.
- Mortier F, Daminet S, Marynissen S, et al. **Value of repeated health screening in 259 apparently healthy mature adult and senior cats followed for 2 years.** *J Vet Intern Med* 2024; 38: 2089–2098.
- Fortney WD. **Implementing a successful senior/geriatric health care program for veterinarians, veterinary technicians, and office managers.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2012; 42: 823–834.
- Quimby JM, McLeland SM, Cianciolo RE, et al. **Frequency of histologic lesions in the kidneys of cats without kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: e472–e480.
- Stenvinkel P, Painer J, Kuro OM, et al. **Novel treatment strategies for chronic kidney disease: insights from the animal kingdom.** *Nat Rev Nephrol* 2018; 14: 265–284.
- Martino-Costa AL, Malhao F, Lopes C, et al. **Renal interstitial lipid accumulation in cats with chronic kidney disease.** *J Comp Pathol* 2017; 157: 75–79.
- Adams LG, Polzin DJ, Osborne CA, et al. **Influence of dietary protein/calorie intake on renal morphology and function in cats with 5/6 nephrectomy.** *Lab Invest* 1994; 70: 347–357.
- Boswald LF, Kienzle E and Dobenecker B. **Observation about phosphorus and protein supply in cats and dogs prior to the diagnosis of chronic kidney disease.** *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)* 2018; 102 Suppl 1: 31–36.
- Dobenecker B, Webel A, Reese S, et al. **Effect of a high phosphorus diet on indicators of renal health in cats.** *J Feline Med Surg* 2018; 20: 339–343.
- DiBartola SP, Buffington CA, Chew DJ, et al. **Development of chronic renal disease in cats fed a commercial diet.** *J Am Vet Med Assoc* 1993; 202: 744–751.
- Van Mulders L, Vanden Broecke E, De Paepe E, et al. **Alterations in gut-derived uremic toxins before the onset of azotemic chronic kidney disease in cats.** *J Vet Intern Med* 2025; 39. DOI: 10.1111/jvim.17289.
- Vaske HH, Schermerhorn T and Grauer GF. **Effects of feline hyperthyroidism on kidney function: a review.** *J Feline Med Surg* 2016; 18: 55–59.
- Lawson JS and Jepson RE. **Feline comorbidities: the intermingled relationship between chronic kidney disease and hypertension.** *J Feline Med Surg* 2021; 23: 812–822.
- Mortier F, Daminet S, Marynissen S, et al. **Clinical importance of borderline proteinuria in nonazotemic cats and evaluation of other risk factors for the development of chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2025; 39. DOI: 10.1111/jvim.17257.
- Jepson RE, Brodbelt D, Vallance C, et al. **Evaluation of predictors of the development of azotemia in cats.** *J Vet Intern Med* 2009; 23: 806–813.
- Schmiedt CW, Brainard BM, Hinson W, et al. **Unilateral renal ischemia as a model of acute kidney injury and renal fibrosis in cats.** *Vet Pathol* 2016; 53: 87–101.
- Finch NC, Syme HM and Elliott J. **Risk factors for development of chronic kidney disease in cats.** *J Vet Intern Med* 2016; 30: 602–610.
- Trejejo RT, Lefebvre SL, Yang M, et al. **Survival analysis to evaluate associations between periodontal disease and the risk of development of chronic azotemic kidney disease in cats evaluated at primary care veterinary hospitals.** *J Am Vet Med Assoc* 2018; 252: 710–720.

- 31 McLeland SM, Cianciolo RE, Duncan CG, et al. **A comparison of biochemical and histopathologic staging in cats with chronic kidney disease.** *Vet Pathol* 2015; 52: 524–534.
- 32 Paschall RE, Quimby JM, Cianciolo RE, et al. **Assessment of peritubular capillary rarefaction in kidneys of cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2023; 37: 556–566.
- 33 Rayhel LH, Quimby JM, Cianciolo RE, et al. **Clinicopathologic and pathologic characteristics of feline proteinuric kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2020; 22: 1219–1229.
- 34 DiBartola SP, Rutgers HC, Zack PM, et al. **Clinicopathologic findings associated with chronic renal disease in cats: 74 cases (1973–1984).** *J Am Vet Med Assoc* 1987; 190: 1196–1202.
- 35 Du S, Kim H, Crews DC, et al. **Association between ultraprocessed food consumption and risk of incident CKD: a prospective cohort study.** *Am J Kidney Dis* 2022; 80: 589–598 e1.
- 36 He X, Zhang X, Si C, et al. **Ultra-processed food consumption and chronic kidney disease risk: a systematic review and dose-response meta-analysis.** *Front Nutr* 2024; 11. DOI: 10.3389/fnut.2024.1359229.
- 37 Alexander J, Stockman J, Atwal J, et al. **Effects of the long-term feeding of diets enriched with inorganic phosphorus on the adult feline kidney and phosphorus metabolism.** *Br J Nutr* 2019; 121: 249–269.
- 38 Pastoor FJ, Opitz R, Van't Klooster AT, et al. **Dietary calcium chloride vs. calcium carbonate reduces urinary pH and phosphorus concentration, improves bone mineralization and depresses kidney calcium level in cats.** *J Nutr* 1994; 124: 2212–2222.
- 39 Lyons LA, Biller DS, Erdman CA, et al. **Feline polycystic kidney disease mutation identified in PKD1.** *J Am Soc Nephrol* 2004; 15: 2548–2555.
- 40 Esders SL, Hulskotter K, Schreiner T, et al. **Single nucleotide polymorphisms associated with AA-amyloidosis in Siamese and Oriental Shorthair cats.** *Genes (Basel)* 2023; 14. DOI: 10.3390/genes14122126.
- 41 Paltrinieri S, Sironi G, Giori L, et al. **Changes in serum and urine SAA concentrations and qualitative and quantitative proteinuria in Abyssinian cats with familial amyloidosis: a five-year longitudinal study (2009–2014).** *J Vet Intern Med* 2015; 29: 505–512.
- 42 Ferri F, Ferro S, Benali SL, et al. **Renal alterations in cats (*Felis catus*) housed in shelters and affected by systemic AA-amyloidosis: clinicopathological data, histopathology, and ultrastructural features.** *Vet Pathol* 2024; 61: 771–782.
- 43 Evangelista GCL, Hwang JK, Broughton-Neiswanger LE, et al. **Apoptosis inhibitor of macrophages in cats: a potential link between an exon 3 variant allele and progression of naturally occurring chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2025; 39. DOI: 10.1111/jvim.70136.
- 44 Kyles AE, Hardie EM, Wooden BG, et al. **Management and outcome of cats with ureteral calculi: 153 cases (1984–2002).** *J Am Vet Med Assoc* 2005; 226: 937–944.
- 45 Geddes RF, Davison LJ, Elliott J, et al. **Risk factors for upper urinary tract uroliths and ureteral obstruction in cats under referral veterinary care in the United Kingdom.** *J Vet Intern Med* 2023; 37: 567–577.
- 46 Ross SJ, Osborne CA, Lekcharoensuk C, et al. **A case-control study of the effects of nephrolithiasis in cats with chronic kidney disease.** *J Am Vet Med Assoc* 2007; 230: 1854–1859.
- 47 Wu YT, Hung WC, Huang PY, et al. **Evaluation of and the prognostic factors for cats with big kidney-little kidney syndrome.** *J Vet Intern Med* 2021; 35: 2787–2796.
- 48 Lulich JP, Berent AC, Adams LG, et al. **ACVIM small animal consensus recommendations on the treatment and prevention of uroliths in dogs and cats.** *J Vet Intern Med* 2016; 30: 1564–1574.
- 49 Merindol I, Vachon C, Juette T, et al. **Benign ureteral obstruction in cats: outcome with medical management.** *J Vet Intern Med* 2023; 37: 1047–1058.
- 50 Bennett Z, Lawson JS, Chang YM, et al. **Progression of chronic kidney disease in cats after subcutaneous ureteral bypass placement compared to cats with idiopathic chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2025; 39. DOI: 10.1111/jvim.70242.
- 51 Yerramilli M, Farace G, Quinn J, et al. **Kidney disease and the nexus of chronic kidney disease and acute kidney injury: the role of novel biomarkers as early and accurate diagnostics.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2016; 46: 961–993.
- 52 Tang PK, Jepson RE, Chang YM, et al. **Risk factors and implications associated with renal mineralization in chronic kidney disease in cats.** *J Vet Intern Med* 2022; 36: 634–646.
- 53 Chakrabarti S, Syme HM, Brown CA, et al. **Histomorphometry of feline chronic kidney disease and correlation with markers of renal dysfunction.** *Vet Pathol* 2013; 50: 147–155.
- 54 Tang PK, Geddes RF, Chang YM, et al. **Risk factors and implications associated with ultrasound-diagnosed nephrocalcinosis in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2024; 38: 1563–1576.
- 55 Sugar N, Chen H and Segev G. **Clinical findings, prognostic factors, and outcome of protein-losing nephropathy in cats: a retrospective study.** *J Vet Intern Med* 2024; 38: 3111–3118.
- 56 Sarkan K, Hokamp JA, Cianciolo RE, et al. **Feline plasma cell pododermatitis with concurrent glomerular disease: a case series of 25 cats.** *J Feline Med Surg* 2026; 28. DOI: 10.1177/1098612X261437907.
- 57 Bugbee A, Rucinsky R, Cazabon S, et al. **2023 AAHA selected endocrinopathies of dogs and cats guidelines.** *J Am Anim Hosp Assoc* 2023; 59: 113–135.
- 58 Javadi S, Djajadiningrat-Laanen SC, Kooistra HS, et al. **Primary hyperaldosteronism, a mediator of progressive renal disease in cats.** *Domest Anim Endocrinol* 2005; 28: 85–104.
- 59 Keele SJ, Smith KC, Elliott J, et al. **Adrenocortical morphology in cats with chronic kidney disease (CKD) and systemic hypertension [abstract].** *J Vet Intern Med* 2009; 23: 1328.
- 60 Cowgill LD, Polzin DJ, Elliott J, et al. **Is progressive chronic kidney disease a slow acute kidney injury?** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2016; 46: 995–1013.
- 61 Chen H, Dunaevich A, Apfelbaum N, et al. **Acute on chronic kidney disease in cats: etiology, clinical and clinicopathologic findings, prognostic markers, and outcome.** *J Vet Intern Med* 2020; 34: 1496–1506.
- 62 Syme HM, Markwell PJ, Pfeiffer D, et al. **Survival of cats with naturally occurring chronic renal failure is related to severity of proteinuria.** *J Vet Intern Med* 2006; 20: 528–535.
- 63 Chakrabarti S, Syme HM and Elliott J. **Clinicopathological variables predicting progression of azotemia in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2012; 26: 275–281.
- 64 Tang PK, van den Broek DHN, Jepson RE, et al. **Dietary magnesium supplementation in cats with chronic kidney disease: a prospective double-blind randomized controlled trial.** *J Vet Intern Med* 2024; 38: 2180–2195.
- 65 Shipov A, Segev G, Meltzer H, et al. **The effect of naturally occurring chronic kidney disease on the micro-structural and mechanical properties of bone.** *PloS One* 2014; 9. DOI: 10.1371/journal.pone.0110057.

- 66 Elliott J, Rawlings JM, Markwell PJ, et al. **Survival of cats with naturally occurring chronic renal failure: effect of dietary management.** *J Small Anim Pract* 2000; 41: 235–242.
- 67 Plantinga EA, Everts H, Kastelein AM, et al. **Retrospective study of the survival of cats with acquired chronic renal insufficiency offered different commercial diets.** *Vet Rec* 2005; 157: 185–187.
- 68 Coyne M, Szlosek D, Webeck J, et al. **Use of a veterinary therapeutic renal diet in cats with early chronic kidney disease is associated with slower disease progression and improved survival.** *J Am Vet Med Assoc* 2026; 264: 590–598.
- 69 International Renal Interest Society. **IRIS staging of CKD.** http://www.iris-kidney.com/pdf/2_IRIS_Staging_of_CKD_2023.pdf (accessed 23 May 2026).
- 70 Boyd LM, Langston C, Thompson K, et al. **Survival in cats with naturally occurring chronic kidney disease (2000–2002).** *J Vet Intern Med* 2008; 22: 1111–1117.
- 71 Geddes RF, Elliott J and Syme HM. **Relationship between plasma fibroblast growth factor-23 concentration and survival time in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2015; 29: 1494–1501.
- 72 Tang PK, Jepson RE, Chang YM, et al. **Elevation of the slope of inverse creatinine to define progressive chronic kidney disease in cats and associated risk factors.** *Vet J* 2026; 317. DOI: 10.1016/j.tvjl.2026.106659.
- 73 Vanholder R, Glorieux G, De Smet R, et al. **New insights in uremic toxins.** *Kidney Int* 2003; 63 Suppl: S6–10.
- 74 Chen CN, Chou CC, Tsai PSJ, et al. **Plasma indoxyl sulfate concentration predicts progression of chronic kidney disease in dogs and cats.** *Vet J* 2018; 232: 33–39.
- 75 Summers SC, Quimby JM, Isaiah A, et al. **The fecal microbiome and serum concentrations of indoxyl sulfate and p-cresol sulfate in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2019; 33: 662–669.
- 76 Cheng FP, Hsieh MJ, Chou CC, et al. **Detection of indoxyl sulfate levels in dogs and cats suffering from naturally occurring kidney diseases.** *Vet J* 2015; 205: 399–403.
- 77 Nakhoul GN, Huang H, Arrigain S, et al. **Serum potassium, end-stage renal disease and mortality in chronic kidney disease.** *Am J Nephrol* 2015; 41: 456–463.
- 78 Caney SM. **An online survey of dietary and phosphate binder practices of owners of cats with chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2017; 19: 1040–1047.
- 79 Elliott J and Barber PJ. **Feline chronic renal failure: clinical findings in 80 cases diagnosed between 1992 and 1995.** *J Small Anim Pract* 1998; 39: 78–85.
- 80 Magalhaes TR, Lourenco AL, Corbee RJ, et al. **Caregivers' perspectives on feline chronic kidney disease in Portugal: a questionnaire-based study.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251377486.
- 81 Dowgray N, Pinchbeck G, Eyre K, et al. **Aging in cats: owner observations and clinical finding in 206 mature cats at enrolment to the Cat Prospective Aging and Welfare Study.** *Front Vet Sci* 2022; 9. DOI: 10.3389/fvets.2022.859041.
- 82 Freeman LM, Lachaud MP, Matthews S, et al. **Evaluation of weight loss over time in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2016; 30: 1661–1666.
- 83 Brusach K, Lorbach S, Quimby J, et al. **Measurement of ghrelin as a marker of appetite dysregulation in cats with and without chronic kidney disease.** *Vet Sci* 2023; 10. DOI: 10.3390/vetsci10070464.
- 84 Karpozilou A, De Stefani A and Liatis T. **Cervical ventroflexion in cats: 86 cases (2003–2024).** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251348328.
- 85 Dorsch R, Teichmann-Knorrn S and Sjetne Lund H. **Urinary tract infection and subclinical bacteriuria in cats: a clinical update.** *J Feline Med Surg* 2019; 21: 1023–1038.
- 86 Benjamin SE and Drobatz KJ. **Retrospective evaluation of risk factors and treatment outcome predictors in cats presenting to the emergency room for constipation.** *J Feline Med Surg* 2020; 22: 153–160.
- 87 National Kidney Foundation. **K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification.** *Am J Kidney Dis* 2002; 39 Suppl 1: 1–266.
- 88 Quimby JM, Jones SE, Saffire A, et al. **Assessment of the effect of gabapentin on blood pressure in cats with and without chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2024; 26. DOI: 10.1177/1098612X241240326.
- 89 Giannakopoulou N and Blacklock B. **Fundoscopy in cats: a practical guide and common findings.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251338463.
- 90 Taylor SS, Sparkes AH, Briscoe K, et al. **ISFM consensus guidelines on the diagnosis and management of hypertension in cats.** *J Feline Med Surg* 2017; 19: 288–303.
- 91 Finch N. **Measurement of glomerular filtration rate in cats: methods and advantages over routine markers of renal function.** *J Feline Med Surg* 2014; 16: 736–748.
- 92 Vanden Broecke E, Van Mulders L, Paepe D, et al. **Impact of interlaboratory differences on the measurement of serum creatinine and symmetric dimethylarginine values: does this affect clinical decision-making?** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251320249.
- 93 Finch NC, Heiene R, Elliott J, et al. **A single sample method for estimating glomerular filtration rate in cats.** *J Vet Intern Med* 2013; 27: 782–790.
- 94 Friedrichs KR, Harr KE, Freeman KP, et al. **ASVCP reference interval guidelines: determination of de novo reference intervals in veterinary species and other related topics.** *Vet Clin Pathol* 2012; 41: 441–453.
- 95 Hall JA, Yerramilli M, Obare E, et al. **Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced protein foods enriched with fish oil, L-carnitine, and medium-chain triglycerides.** *Vet J* 2014; 202: 588–596.
- 96 Mortier F, van Leeuwenberg R, Daminet S, et al. **Determination of age-specific reference intervals for selected serum and urinary biomarkers in elderly cats.** *J Feline Med Surg* 2023; 25. DOI: 10.1177/1098612X231207492.
- 97 Braff J, Obare E, Yerramilli M, et al. **Relationship between serum symmetric dimethylarginine concentration and glomerular filtration rate in cats.** *J Vet Intern Med* 2014; 28: 1699–1701.
- 98 Brans M, Daminet S, Mortier F, et al. **Plasma symmetric dimethylarginine and creatinine concentrations and glomerular filtration rate in cats with normal and decreased renal function.** *J Vet Intern Med* 2021; 35: 303–311.
- 99 Michael H, Szlosek D, Clements C, et al. **Symmetrical dimethylarginine: evaluating chronic kidney disease in the era of multiple kidney biomarkers.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2022; 52: 609–629.
- 100 Cattaneo G, Kingsbury EJ, McCallum KE, et al. **Association of serum symmetric dimethylarginine concentrations and inflammation in cats.** *J Vet Intern Med* 2025; 39. DOI: 10.1111/jvim.70030.

- 101 Van Vertloo LR, Palerme JS, Miles KG, et al. **Changes in symmetric dimethylarginine and glomerular filtration rates in hyperthyroid cats undergoing radioiodine therapy.** *J Feline Med Surg* 2023; 25. DOI: 10.1177/1098612X231160128.
- 102 Covey HL, Chang YM, Elliott J, et al. **Changes in thyroid and renal function after bilateral thyroidectomy in cats.** *J Vet Intern Med* 2019; 33: 508–515.
- 103 Coyne MJ, Drake C, McCrann DJ, et al. **The association between symmetric dimethylarginine concentrations and various neoplasms in dogs and cats.** *Vet Comp Oncol* 2022; 20: 846–853.
- 104 Langhorn R, Kieler IN, Koch J, et al. **Symmetric dimethylarginine in cats with hypertrophic cardiomyopathy and diabetes mellitus.** *J Vet Intern Med* 2018; 32: 57–63.
- 105 Reed N. **Rational approach to feline medical emergencies: part 2.** *J Feline Med Surg* 2026; 28. DOI: 10.1177/1098612X251411055.
- 106 Segev G, Cortellini S, Foster JD, et al. **International Renal Interest Society best practice consensus guidelines for the diagnosis and management of acute kidney injury in cats and dogs.** *Vet J* 2024; 305. DOI: 10.1016/j.tvjl.2024.106068.
- 107 Segev G, Nivy R, Kass PH, et al. **A retrospective study of acute kidney injury in cats and development of a novel clinical scoring system for predicting outcome for cats managed by hemodialysis.** *J Vet Intern Med* 2013; 27: 830–839.
- 108 Thrall MA, Grauer GF and Mero KN. **Clinicopathologic findings in dogs and cats with ethylene glycol intoxication.** *J Am Vet Med Assoc* 1984; 184: 37–41.
- 109 Cole LP, Mantis P and Humm K. **Ultrasonographic findings in cats with acute kidney injury: a retrospective study.** *J Feline Med Surg* 2019; 21: 475–480.
- 110 van den Broek DHN, Geddes RF, Lotter NS, et al. **Ionized hypercalcemia in cats with azotemic chronic kidney disease (2012–2018).** *J Vet Intern Med* 2022; 36: 1312–1321.
- 111 Barber PJ and Elliott J. **Feline chronic renal failure: calcium homeostasis in 80 cases diagnosed between 1992 and 1995.** *J Small Anim Pract* 1998; 39: 108–116.
- 112 Tang PK, Geddes RF, Jepson RE, et al. **A feline-focused review of chronic kidney disease-mineral and bone disorders – Part 1: physiology of calcium handling.** *Vet J* 2021; 275. DOI: 10.1016/j.tvjl.2021.105719.
- 113 Tang PK, Geddes RF, Jepson RE, et al. **A feline-focused review of chronic kidney disease-mineral and bone disorders – Part 2: pathophysiology of calcium disorder and extraosseous calcification.** *Vet J* 2021; 275. DOI: 10.1016/j.tvjl.2021.105718.
- 114 Finch NC, Syme HM, Elliott J, et al. **Glomerular filtration rate estimation by use of a correction formula for slope-intercept plasma iohexol clearance in cats.** *Am J Vet Res* 2011; 72: 1652–1659.
- 115 Finco DR, Adams DD, Crowell WA, et al. **Food and water intake and urine composition in cats: influence of continuous versus periodic feeding.** *Am J Vet Res* 1986; 47: 1638–1642.
- 116 Rishniw M and Bicalho R. **Factors affecting urine specific gravity in apparently healthy cats presenting to first opinion practice for routine evaluation.** *J Feline Med Surg* 2015; 17: 329–337.
- 117 Syme HM. **Proteinuria in cats. Prognostic marker or mediator?** *J Feline Med Surg* 2009; 11: 211–218.
- 118 Elliott J and Syme HM. **Proteinuria in chronic kidney disease in cats – prognostic marker or therapeutic target?** *J Vet Intern Med* 2006; 20: 1052–1053.
- 119 Mayer-Roenne B, Goldstein RE and Erb HN. **Urinary tract infections in cats with hyperthyroidism, diabetes mellitus and chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2007; 9: 124–132.
- 120 White JD, Stevenson M, Malik R, et al. **Urinary tract infections in cats with chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2013; 15: 459–465.
- 121 Hindar C, Chang YM, Syme HM, et al. **The association of bacteriuria with survival and disease progression in cats with azotemic chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2020; 34: 2516–2524.
- 122 Le Corre E, Jousserand N, Maurey C, et al. **Clinical outcomes and association with disease progression and survival of subclinical bacteriuria in cats with chronic kidney disease: a multicenter retrospective study.** *J Vet Intern Med* 2026; 40. DOI: 10.1093/jvimsj/aalag064.
- 123 Weese JS, Blondeau J, Boothe D, et al. **International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) guidelines for the diagnosis and management of bacterial urinary tract infections in dogs and cats.** *Vet J* 2019; 247: 8–25.
- 124 Rodan I, Dowgray N, Carney HC, et al. **2022 AAEP/ISFM cat friendly veterinary interaction guidelines: approach and handling techniques.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: 1093–1132.
- 125 Fonseca JD, Mavrides DE, Graham PA, et al. **Results of urinary bacterial cultures and antibiotic susceptibility testing of dogs and cats in the UK.** *J Small Anim Pract* 2021; 62: 1085–1091.
- 126 Taylor S, Boysen S, Buffington T, et al. **2025 iCatCare consensus guidelines on the diagnosis and management of lower urinary tract diseases in cats.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X241309176.
- 127 Dorsch R, von Vopelius-Feldt C, Wolf G, et al. **Feline urinary tract pathogens: prevalence of bacterial species and antimicrobial resistance over a 10-year period.** *Vet Rec* 2015; 176: 201. DOI: 10.1136/vr.102630.
- 128 Clark H, Lasarev M and Wood M. **Risk factors of enterococcal bacteriuria in cats: a retrospective study.** *Can Vet J* 2023; 64: 40–44.
- 129 Seidel EJ, Hess RS, Cole SJ, et al. **Clinical differences in enterococcal bacteriuria compared with other bacteriuria in cats.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: e546–e550.
- 130 Wolff E. **Pyelonephritis.** In: Côté E (ed). *Textbook of veterinary internal medicine.* Elsevier, 2024, pp 2127–2128.
- 131 Whitehouse WH, Ostronic AL and Viviano KR. **Acute pyelonephritis in cats is frequently caused by *Escherichia coli* resistant to potentiated penicillins but has a better prognosis than other causes of acute kidney injury.** *J Am Vet Med Assoc* 2024; 262: 232–240.
- 132 Coldrick O, Brannon CL, Kydd DM, et al. **Fungal pyelonephritis due to *Cladophialophora bantiana* in a cat.** *Vet Rec* 2007; 161: 724–727.
- 133 Mponda P, Cheng KY, Brunel L, et al. **Fungal pyelonephritis (*Candida tropicalis*) in a cat successfully treated with a subcutaneous ureteral bypass device and topical and systemic antifungals.** *JFMS Open Rep* 2025; 11. DOI: 10.1177/20551169251387480.
- 134 Kurtz M, Pey PBM, Mortier J, et al. **Usefulness of serum amyloid A for the diagnosis of pyelonephritis in cats: a prospective evaluation.** *J Vet Intern Med* 2024; 38: 1542–1552.
- 135 Etedali NM, Reetz JA and Foster JD. **Complications and clinical utility of ultrasonographically guided pyelocentesis**

- and antegrade pyelography in cats and dogs: 49 cases (2007–2015). *J Am Vet Med Assoc* 2019; 254: 826–834.
- 136 Quimby JM, Dowers K, Herndon AK, et al. Renal pelvic and ureteral ultrasonographic characteristics of cats with chronic kidney disease in comparison with normal cats, and cats with pyelonephritis or ureteral obstruction. *J Feline Med Surg* 2017; 19: 784–790.
 - 137 Cordella A, Lenz J, Bertal M, et al. Ultrasonographic features of feline renal neoplasia: a retrospective study on 187 cases. *J Feline Med Surg* 2026; 28. DOI: 10.1177/1098612X261432299.
 - 138 Griffin S. Feline abdominal ultrasonography: what's normal? What's abnormal? The kidneys and perinephric space. *J Feline Med Surg* 2020; 22: 409–427.
 - 139 McAloney CA, Sharkey LC, Feeney DA, et al. Diagnostic utility of renal fine-needle aspirate cytology and ultrasound in the cat. *J Feline Med Surg* 2018; 20: 544–553.
 - 140 Vaden SL, Levine JF, Lees GE, et al. Renal biopsy: a retrospective study of methods and complications in 283 dogs and 65 cats. *J Vet Intern Med* 2005; 19: 794–801.
 - 141 Chen H, Avital Y, Peterson S, et al. Urinary cystatin B as a marker of acute kidney injury in cats. *Vet J* 2024; 308. DOI: 10.1016/j.tvjl.2024.106262.
 - 142 Segev G, Vaden S, Ross S, et al. Urinary cystatin B differentiates progressive versus stable IRIS stage 1 chronic kidney disease in dogs. *J Vet Intern Med* 2023; 37: 2251–2260.
 - 143 Ghys LF, Paeppe D, Lefebvre HP, et al. Evaluation of cystatin C for the detection of chronic kidney disease in cats. *J Vet Intern Med* 2016; 30: 1074–1082.
 - 144 Liao YL, Chou CC and Lee YJ. The association of indoxyl sulfate with fibroblast growth factor-23 in cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med* 2019; 33: 686–693.
 - 145 Kongtasai T, Paeppe D, Meyer E, et al. Renal biomarkers in cats: a review of the current status in chronic kidney disease. *J Vet Intern Med* 2022; 36: 379–396.
 - 146 King JN, Tasker S, Gunn-Moore DA, et al. Prognostic factors in cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med* 2007; 21: 906–916.
 - 147 Kuwahara Y, Ohba Y, Kitoh K, et al. Association of laboratory data and death within one month in cats with chronic renal failure. *J Small Anim Pract* 2006; 47: 446–450.
 - 148 Elliott J, Reyes-Hughes H, Hibbert A, et al. Owners' experiences of caring for cats with chronic kidney disease in the UK. *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251314769.
 - 149 Lorbach SK, Quimby JM, Nijveldt E, et al. Evaluation of health-related quality of life in cats with chronic kidney disease. *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251367535.
 - 150 Lim L, Quimby J and Caney S. Feline chronic kidney disease is associated with significant caregiver burden. 2024 ACVIM forum research abstract program. *J Vet Intern Med* 2024; 38: 2954–2955.
 - 151 Ross SJ, Osborne CA, Kirk CA, et al. Clinical evaluation of dietary modification for treatment of spontaneous chronic kidney disease in cats. *J Am Vet Med Assoc* 2006; 229: 949–957.
 - 152 Foster JD. Update on mineral and bone disorders in chronic kidney disease. *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2016; 46: 1131–1149.
 - 153 Geddes RF, Elliott J and Syme HM. The effect of feeding a renal diet on plasma fibroblast growth factor 23 concentrations in cats with stable azotemic chronic kidney disease. *J Vet Intern Med* 2013; 27: 1354–1361.
 - 154 Freeman L, Becvarova I, Cave N, et al; WSAVA Nutritional Assessment Guidelines Task Force Members. **WSAVA nutritional assessment guidelines.** *J Small Anim Pract* 2011; 52: 385–396.
 - 155 Coady M, Fletcher DJ and Goggs R. Severity of ionized hypercalcemia and hypocalcemia is associated with etiology in dogs and cats. *Front Vet Sci* 2019; 6: 276. DOI: 10.3389/fvets.2019.00276.
 - 156 Broughton SE, O'Neill DG, Syme HM, et al. Ionized hypercalcemia in 238 cats from a referral hospital population (2009–2019). *J Vet Intern Med* 2023; 37: 80–91.
 - 157 van den Broek DH, Chang YM, Elliott J, et al. Chronic kidney disease in cats and the risk of total hypercalcemia. *J Vet Intern Med* 2017; 31: 465–475.
 - 158 Geddes RF, van den Broek DHN, Chang YM, et al. The effect of attenuating dietary phosphate restriction on blood ionized calcium concentrations in cats with chronic kidney disease and ionized hypercalcemia. *J Vet Intern Med* 2021; 35: 997–1007.
 - 159 Ehrlich MR, Rudinsky AJ, Chew DJ, et al. Ionized hypercalcemia can resolve with nutritional modification in cats with idiopathic hypercalcemia or chronic kidney disease. *J Feline Med Surg* 2024; 26. DOI: 10.1177/1098612X241229811.
 - 160 Schenck PA and Chew DJ. Prediction of serum ionized calcium concentration by serum total calcium measurement in cats. *Can J Vet Res* 2010; 74: 209–213.
 - 161 Lötter N, Tang PK, Geddes R, et al. The effect of magnesium supplemented phosphate restricted diet in managing diet-induced hypercalcaemia in cats with chronic kidney disease [abstract]. *J Vet Intern Med* 2026; 40. DOI: 10.1093/jvimsj/aalaf018.
 - 162 Fantinati M and Priymenko N. Managing feline idiopathic hypercalcemia with chia seeds (*Salvia hispanica* L.): a case series. *Front Vet Sci* 2020; 7: 421. DOI: 10.3389/fvets.2020.00421.
 - 163 Kurtz M, Desquilbet L, Maire J, et al. Alendronate treatment in cats with persistent ionized hypercalcemia: a retrospective cohort study of 20 cases. *J Vet Intern Med* 2022; 36: 1921–1930.
 - 164 Perez-Ricart A, Galicia-Basart M, Alcalde-Rodrigo M, et al. Effectiveness of cinacalcet in patients with chronic kidney disease and secondary hyperparathyroidism not receiving dialysis. *PloS One* 2016; 11. DOI: 10.1371/journal.pone.0161527.
 - 165 Peak K, Paul A, Walker J, et al. Successful treatment of a case of feline idiopathic hypercalcaemia with cinacalcet. *Vet Rec Case Rep* 2024; 12. DOI: 10.1002/vrc2.965.
 - 166 Quimby J. Chronic kidney disease. In: Côté E, Ettinger SJ and Feldman EC (eds). *Ettinger's textbook of veterinary internal medicine*. 9th ed. Elsevier, 2024, pp 2089–2106.
 - 167 Taylor S, Chan DL, Villaverde C, et al. 2022 ISFM consensus guidelines on management of the inappetent hospitalised cat. *J Feline Med Surg* 2022; 24: 614–640.
 - 168 Quimby JM, Lake RC, Hansen RJ, et al. Oral, subcutaneous, and intravenous pharmacokinetics of ondansetron in healthy cats. *J Vet Pharmacol Ther* 2014; 37: 348–353.
 - 169 Quimby JM and Lunn KF. Mirtazapine as an appetite stimulant and anti-emetic in cats with chronic kidney disease: a masked placebo-controlled crossover clinical trial. *Vet J* 2013; 197: 651–655.
 - 170 Quimby JM, Brock WT, Moses K, et al. Chronic use of maropitant for the management of vomiting and inappetence in cats with chronic kidney disease: a blinded, placebo-controlled clinical trial. *J Feline Med Surg* 2015; 17: 692–697.

- 171 Poole M, Quimby JM, Hu T, et al. **A double-blind, placebo-controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats with unintended weight loss.** *J Vet Pharmacol Ther* 2019; 42: 179–188.
- 172 Wofford JA, Milliken MacKinnon A and Heinen E. **Capromorelin promotes weight gain in cats with unintended weight loss: a randomized, masked, placebo-controlled clinical trial.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251379924.
- 173 Tolbert MK, Olin S, MacLane S, et al. **Evaluation of gastric pH and serum gastrin concentrations in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2017; 31: 1414–1419.
- 174 McLeland SM, Lunn KF, Duncan CG, et al. **Relationship among serum creatinine, serum gastrin, calcium-phosphorus product, and uremic gastropathy in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2014; 28: 827–837.
- 175 Golly E, Odunayo A, Daves M, et al. **The frequency of oral famotidine administration influences its effect on gastric pH in cats over time.** *J Vet Intern Med* 2019; 33: 544–550.
- 176 Tolbert K and Stubbs E. **Rational use of gastroprotectants in cats: an evidence-based approach.** *J Feline Med Surg* 2024; 26. DOI: 10.1177/1098612X241274235.
- 177 Spencer A, Quimby JM, Price JM, et al. **Appetite-stimulating effects of once-daily omeprazole in cats with chronic kidney disease: double-blind, placebo-controlled, randomized, crossover trial.** *J Vet Intern Med* 2021; 35: 2705–2712.
- 178 Ross S. **Utilization of feeding tubes in the management of feline chronic kidney disease.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2016; 46: 1099–1114.
- 179 Peralta M, Nichelason A and Trepanier L. **Voluntary acceptance of nutrient-enriched water supplement and promotion of water intake in clinically dehydrated cats.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X25133427.
- 180 Cooley CM, Quimby JM, Caney SM, et al. **Survey of owner subcutaneous fluid practices in cats with chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2018; 20: 884–890.
- 181 Elliott J. **Therapeutics of managing reduced red cell mass associated with chronic kidney disease – is there a case for earlier intervention?** *J Vet Pharmacol Ther* 2023; 46: 145–157.
- 182 Spencer S, Wheeler-Jones C and Elliott J. **Hypoxia and chronic kidney disease: possible mechanisms, therapeutic targets, and relevance to cats.** *Vet J* 2021; 274. DOI: 10.1016/j.tvjl.2021.105714.
- 183 Nangaku M and Eckardt KU. **Pathogenesis of renal anemia.** *Semin Nephrol* 2006; 26: 261–268.
- 184 Hammond H and Pierce KV. **Treatment of high-output cardiac failure secondary to anemia in three cats.** *JFMS Open Rep* 2023; 9. DOI: 10.1177/20551169231154178.
- 185 Chalhoub S, Langston CE and Farrelly J. **The use of darbepoetin to stimulate erythropoiesis in anemia of chronic kidney disease in cats: 25 cases.** *J Vet Intern Med* 2012; 26: 363–369.
- 186 Locatelli F and Del Vecchio L. **Expert guidance for treating anemia in chronic kidney disease: what is the appropriate drug treatment strategy?** *Expert Opin Pharmacother* 2023; 24: 287–290.
- 187 Boegel A, Flamme I, Krebber R, et al. **Pharmacodynamic effects of molidustat on erythropoiesis in healthy cats.** *J Vet Intern Med* 2024; 38: 381–387.
- 188 Charles S, Sussenberger R, Settle T, et al. **Use of molidustat, a hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor, in chronic kidney disease-associated anemia in cats.** *J Vet Intern Med* 2024; 38: 197–204.
- 189 Vaden SQ, J. **New therapeutic approaches to management of anemia and iron metabolism in chronic kidney disease.** *Adv Small Anim Care* 2024; 5: 179–188.
- 190 Li J, Xie QH, You L, et al. **Effects of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors on iron regulation in non-dialysis-dependent chronic kidney disease patients with anemia: a systematic review and meta-analysis.** *Pharmacol Res* 2021; 163. DOI: 10.1016/j.phrs.2020.105256.
- 191 Akizawa T, Macdougall IC, Berns JS, et al. **Iron regulation by molidustat, a daily oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor, in patients with chronic kidney disease.** *Nephron* 2019; 143: 243–254.
- 192 Jepson RE, Elliott J, Brodbelt D, et al. **Effect of control of systolic blood pressure on survival in cats with systemic hypertension.** *J Vet Intern Med* 2007; 21: 402–409.
- 193 Sent U, Gossel R, Elliott J, et al. **Comparison of efficacy of long-term oral treatment with telmisartan and benazepril in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2015; 29: 1479–1487.
- 194 King JN, Gunn-Moore DA, Tasker S, et al. **Tolerability and efficacy of benazepril in cats with chronic kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2006; 20: 1054–1064.
- 195 Young WM, Zheng C, Davidson MG, et al. **Visual outcome in cats with hypertensive chorioretinopathy.** *Vet Ophthalmol* 2019; 22: 161–167.
- 196 Kyles AE, Gregory CR, Wooldridge JD, et al. **Management of hypertension controls postoperative neurologic disorders after renal transplantation in cats.** *Vet Surg* 1999; 28: 436–441.
- 197 Acierno MJ, Brown S, Coleman AE, et al. **ACVIM consensus statement: guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats.** *J Vet Intern Med* 2018; 32: 1803–1822.
- 198 Huhtinen M, Derre G, Renoldi HJ, et al. **Randomized placebo-controlled clinical trial of a chewable formulation of amlodipine for the treatment of hypertension in client-owned cats.** *J Vet Intern Med* 2015; 29: 786–793.
- 199 Bijmans ES, Doig M, Jepson RE, et al. **Factors influencing the relationship between the dose of amlodipine required for blood pressure control and change in blood pressure in hypertensive cats.** *J Vet Intern Med* 2016; 30: 1630–1636.
- 200 Helms SR. **Treatment of feline hypertension with transdermal amlodipine: a pilot study.** *J Am Anim Hosp Assoc* 2007; 43: 149–156.
- 201 Glaus TM, Elliott J, Herberich E, et al. **Efficacy of long-term oral telmisartan treatment in cats with hypertension: results of a prospective European clinical trial.** *J Vet Intern Med* 2019; 33: 413–422.
- 202 Coleman AE, Brown SA, Traas AM, et al. **Safety and efficacy of orally administered telmisartan for the treatment of systemic hypertension in cats: results of a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial.** *J Vet Intern Med* 2019; 33: 478–488.
- 203 Steele JL, Henik RA and Stepien RL. **Effects of angiotensin-converting enzyme inhibition on plasma aldosterone concentration, plasma renin activity, and blood pressure in spontaneously hypertensive cats with chronic renal disease.** *Vet Ther* 2002; 3: 157–166.
- 204 Dow SW, Fettman MJ, Curtis CR, et al. **Hypokalemia in cats: 186 cases (1984–1987).** *J Am Vet Med Assoc* 1989; 194: 1604–1608.
- 205 Theisen SK, DiBartola SP, Radin MJ, et al. **Muscle potassium content and potassium gluconate supplementation in**

- normokalemic cats with naturally occurring chronic renal failure. *J Vet Intern Med* 1997; 11: 212–217.
- 206 Chen W and Abramowitz MK. **Metabolic acidosis and the progression of chronic kidney disease.** *BMC Nephrol* 2014; 15: 55. DOI: 10.1186/1471-2369-15-55.
- 207 Brown EE, Cooke KL, Castro RA, et al. **Correlation of urine ammonia excretion with renal function in healthy cats and cats with kidney disease.** *J Vet Intern Med* 2025; 39. DOI: 10.1111/jvim.70142.
- 208 Jones SE, Quimby JM, Summers SC, et al. **Survey of defecation habits in apparently healthy and chronic kidney disease cats.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: 131–141.
- 209 George ZM, Quimby JM, Jones S, et al. **Quantification of defecation frequency in cats with and without chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251348011.
- 210 Tam FM, Carr AP and Myers SL. **Safety and palatability of polyethylene glycol 3350 as an oral laxative in cats.** *J Feline Med Surg* 2011; 13: 694–697.
- 211 Freiche V, Houston D, Weese H, et al. **Uncontrolled study assessing the impact of a psyllium-enriched extruded dry diet on faecal consistency in cats with constipation.** *J Feline Med Surg* 2011; 13: 903–911.
- 212 Rudinsky AJ and Parker VJ. **Therapeutic applications of dietary fiber: managing fiber-responsive gastrointestinal conditions in dogs and cats.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2026; 56: 603–617.
- 213 LeGrange SN, Boothe DM, Herndon S, et al. **Pharmacokinetics and suggested oral dosing regimen of cisapride: a study in healthy cats.** *J Am Anim Hosp Assoc* 1997; 33: 517–523.
- 214 Washabau RJ and Sammarco J. **Effects of cisapride on feline colonic smooth muscle function.** *Am J Vet Res* 1996; 57: 541–546.
- 215 Paschall RE, Quimby JM, Lourenco BN, et al. **The effect of Renaltec on serum uremic toxins in cats with experimentally induced chronic kidney disease.** *Vet Sci* 2024; 11. DOI: 10.3390/vetsci11080379.
- 216 Elzenbeck I, Teichmann-Knorrn S, Kolle P, et al. **Evaluation of the effect of Renaltec in cats with IRIS stage 2 and 3 chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2026; 28. DOI: 10.1177/1098612X251409548.
- 217 Ito H, Matsuura T and Sano T. **Beraprost and overall survival in cats with chronic kidney disease.** *Vet Sci* 2023; 10: 459. DOI: 10.3390/vetsci10070459.
- 218 Heath S. **Environment and feline health: at home and in the clinic.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2020; 50: 663–693.
- 219 Stella J, Croney C and Buffington T. **Effects of stressors on the behavior and physiology of domestic cats.** *Appl Anim Behav Sci* 2013; 143: 157–163.
- 220 Ellis SL, Rodan I, Carney HC, et al. **AAFP and ISFM feline environmental needs guidelines.** *J Feline Med Surg* 2013; 15: 219–230.
- 221 Taylor S, St Denis K, Collins S, et al. **2022 ISFM/AAFP cat friendly veterinary environment guidelines.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: 1133–1163.
- 222 Heath S, Dowgray, Rodan I, et al. **10 years of Cat Friendly: a new model and terminology for understanding feline emotions.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: 934–935.
- 223 Quimby JM, Lorbach SK, Saffire A, et al. **Serum concentrations of gabapentin in cats with chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: 1260–1266.
- 224 Quimby JM, Lourenco B, Lancaster M, et al. **Sparse sampling pharmacokinetics of pregabalin in cats with chronic kidney disease [abstract].** *J Vet Intern Med* 2025; 39: 159.
- 225 Spitznagel MB, Gober MW and Patrick K. **Caregiver burden in cat owners: a cross-sectional observational study.** *J Feline Med Surg* 2023; 25. DOI: 10.1177/1098612X221145835.
- 226 Kukanich B. **Geriatric veterinary pharmacology.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2012; 42: 631–642, v.
- 227 Villaverde C and Hervera M. **Feline comorbidities: a nutritional approach to management.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251320877.
- 228 Ray M, Carney HC, Boynton B, et al. **2021 AAFP feline senior care guidelines.** *J Feline Med Surg* 2021; 23: 613–638.
- 229 Conroy M, Brodbelt DC, O'Neill D, et al. **Chronic kidney disease in cats attending primary care practice in the UK: a VetCompass™ study.** *Vet Rec* 2019; 184: 526. DOI: 10.1136/vr.105100.
- 230 Geddes R and Aguiar J. **Feline comorbidities: balancing hyperthyroidism and concurrent chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: 641–650.
- 231 Riensche MR, Graves TK and Schaeffer DJ. **An investigation of predictors of renal insufficiency following treatment of hyperthyroidism in cats.** *J Feline Med Surg* 2008; 10: 160–166.
- 232 Peterson ME, Carmody S and Rishniw M. **Hyperthyroid cats that develop azotemia following successful radioiodine treatment have shorter survival times compared to cats that remain nonazotemic.** *J Am Vet Med Assoc* 2025; 263: 454–459.
- 233 Wakeling J, Moore K, Elliott J, et al. **Diagnosis of hyperthyroidism in cats with mild chronic kidney disease.** *J Small Anim Pract* 2008; 49: 287–294.
- 234 DeMonaco SM, Panciera DL, Morre WA, et al. **Symmetric dimethylarginine in hyperthyroid cats before and after treatment with radioactive iodine.** *J Feline Med Surg* 2020; 22: 531–538.
- 235 Peterson ME and Rishniw M. **Urine concentrating ability in cats with hyperthyroidism: influence of radioiodine treatment, masked azotemia, and iatrogenic hypothyroidism.** *J Vet Intern Med* 2023; 37: 2039–2051.
- 236 Milner RJ, Channell CD, Levy JK, et al. **Survival times for cats with hyperthyroidism treated with iodine 131, methimazole, or both: 167 cases (1996–2003).** *J Am Vet Med Assoc* 2006; 228: 559–563.
- 237 Vagney M, Desquilbet L, Reyes-Gomez E, et al. **Survival times for cats with hyperthyroidism treated with a 3.35 mCi iodine-131 dose: a retrospective study of 96 cases.** *J Feline Med Surg* 2018; 20: 528–534.
- 238 Williams TL, Peak KJ, Brodbelt D, et al. **Survival and the development of azotemia after treatment of hyperthyroid cats.** *J Vet Intern Med* 2010; 24: 863–869.
- 239 Williams TL, Elliott J and Syme HM. **Association of iatrogenic hypothyroidism with azotemia and reduced survival time in cats treated for hyperthyroidism.** *J Vet Intern Med* 2010; 24: 1086–1092.
- 240 Lefort-Holguin M, Delsart A, Frazier M, et al. **Osteoarthritis in cats: what we know, and mostly, what we don't know. . . yet.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251347999.
- 241 Watanabe R, Doodnaught G, Proulx C, et al. **A multidisciplinary study of pain in cats undergoing dental extractions: a prospective, blinded, clinical trial.** *PloS One* 2019; 14. DOI: 10.1371/journal.pone.0213195.
- 242 Monteiro BP and Steagall PV. **Chronic pain in cats: recent advances in clinical assessment.** *J Feline Med Surg* 2019; 21: 601–614.

- 243 Monteiro BP, Taylor S, Dowgray N, et al. **Feline chronic pain management: the importance of a team approach for optimal outcomes.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251374161.
- 244 Monteiro B, Steagall PVM, Lascelles BDX, et al. **Long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in cats with chronic kidney disease: from controversy to optimism.** *J Small Anim Pract* 2019; 60: 459–462.
- 245 Monteiro BP, Lascelles BDX, Murrell J, et al. **2022 WSAVA guidelines for the recognition, assessment and treatment of pain.** *J Small Anim Pract* 2023; 64: 177–254.
- 246 Robertson SA, Gogolski SM, Pascoe P, et al. **AAFP feline anesthesia guidelines.** *J Feline Med Surg* 2018; 20: 602–634.
- 247 Taylor S, Gruen M, KuKanich K, et al. **2024 ISFM and AAFP consensus guidelines on the long-term use of NSAIDs in cats.** *J Feline Med Surg* 2024; 26. DOI: 10.1177/1098612X241241951.
- 248 Guillot M, Moreau M, Heit M, et al. **Characterization of osteoarthritis in cats and meloxicam efficacy using objective chronic pain evaluation tools.** *Vet J* 2013; 196: 360–367.
- 249 KuKanich K, George C, Roush JK, et al. **Effects of low-dose meloxicam in cats with chronic kidney disease.** *J Feline Med Surg* 2021; 23: 138–148.
- 250 Goodman LA, Brown SA, Torres BT, et al. **Effects of meloxicam on plasma iohexol clearance as a marker of glomerular filtration rate in conscious healthy cats.** *Am J Vet Res* 2009; 70: 826–830.
- 251 Adrian D, King JN, Parrish RS, et al. **Robenacoxib shows efficacy for the treatment of chronic degenerative joint disease-associated pain in cats: a randomized and blinded pilot clinical trial.** *Sci Rep* 2021; 11: 7721. DOI: 10.1038/s41598-021-87023-2.
- 252 Ishiguro C, Fujita T, Omori T, et al. **Assessing the effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs on antihypertensive drug therapy using post-marketing surveillance database.** *J Epidemiol* 2008; 18: 119–124.
- 253 Enomoto M, Lascelles BDX, Robertson JB, et al. **Refinement of the Feline Musculoskeletal Pain Index (FMPI) and development of the short-form FMPI.** *J Feline Med Surg* 2022; 24: 142–151.
- 254 Guedes AGP, Meadows JM, Pypendop BH, et al. **Assessment of the effects of gabapentin on activity levels and owner-perceived mobility impairment and quality of life in osteoarthritic geriatric cats.** *J Am Vet Med Assoc* 2018; 253: 579–585.
- 255 Miranda-Cortes AE, Prado-Ochoa MG, Diaz-Torres R, et al. **Comparison of the anxiolytic and analgesic effects of gabapentin and pregabalin in cats: a systematic review.** *Animals (Basel)* 2025; 15. DOI: 10.3390/ani15162346.
- 256 Gruen ME, Myers JAE and Lascelles BDX. **Efficacy and safety of an anti-nerve growth factor antibody (frunevetmab) for the treatment of degenerative joint disease-associated chronic pain in cats: a multisite pilot field study.** *Front Vet Sci* 2021; 8. DOI: 10.3389/fvets.2021.610028.
- 257 Monteiro BP, Klinck MP, Moreau M, et al. **Analgesic efficacy of tramadol in cats with naturally occurring osteoarthritis.** *PloS One* 2017; 12. DOI: 10.1371/journal.pone.0175565.
- 258 Shipley H, Flynn K, Tucker L, et al. **Owner evaluation of quality of life and mobility in osteoarthritic cats treated with amantadine or placebo.** *J Feline Med Surg* 2021; 23: 568–574.
- 259 Doodnaught GM, Monteiro BP, Benito J, et al. **Pharmacokinetic and pharmacodynamic modelling after subcutaneous, intravenous and buccal administration of a high-concentration formulation of buprenorphine in conscious cats.** *PloS One* 2017; 12. DOI: 10.1371/journal.pone.0176443.
- 260 Wilder A and Mills D. **Time for vets to take a bet on ket? Monthly subcutaneous ketamine as an adjunctive analgesic in 28 dogs and 17 cats with osteoarthritis.** Proceedings of the 2025 BSAVA congress; 2025 March 20–22; Manchester, UK. DOI: 10.22233/9781913859510.20.5.
- 261 Kathrani A, Church DB, Brodbelt DC, et al. **The use of hydrolysed diets for vomiting and/or diarrhoea in cats in primary veterinary practice.** *J Small Anim Pract* 2020; 61: 723–731.
- 262 Parker VJ and Hill RC. **Nutritional management of cats and dogs with diabetes mellitus.** *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2023; 53: 657–674.
- 263 Hookey T, Backus RC, Bjornvad CR, et al. **Guidelines for nutritional management of feline diabetes mellitus: a proposed classification system integrating medical considerations.** *J Feline Med Surg* 2026; 28. DOI: 10.1177/1098612X251409019.
- 264 Reyes-Hughes H, Bird E, Neal C, et al. **Glomerular ultra-structural change and vascular endothelial growth factor-A expression in diabetic cats.** *J Small Anim Pract* 2025; 66: 600–608.
- 265 Al-Ghazlat SA, Langston CE, Greco DS, et al. **The prevalence of microalbuminuria and proteinuria in cats with diabetes mellitus.** *Top Companion Anim Med* 2011; 26: 154–157.
- 266 Paepe D, Ghys LF, Smets P, et al. **Routine kidney variables, glomerular filtration rate and urinary cystatin C in cats with diabetes mellitus, cats with chronic kidney disease and healthy cats.** *J Feline Med Surg* 2015; 17: 880–888.
- 267 Taylor SPC, Cannon M, Church D, et al. **2025 iCatCare consensus guidelines on the diagnosis and management of diabetes mellitus in cats.** *J Feline Med Surg* 2025; 27. DOI: 10.1177/1098612X251399103.
- 268 Coleman AE, Shepard MK, Schmiedt CW, et al. **Effects of orally administered enalapril on blood pressure and hemodynamic response to vasopressors during isoflurane anesthesia in healthy dogs.** *Vet Anaesth Analg* 2016; 43: 482–494.
- 269 Rioja E. **Urogenital disease.** In: Duke-Novakowski T, de Vries M and Seymour C (eds). *BSAVA manual of canine and feline anaesthesia and analgesia*. 3rd ed. BSAVA, 2016, pp 356–365.
- 270 Pouchelon JL, Atkins CE, Bussadori C, et al. **Cardiovascular-renal axis disorders in the domestic dog and cat: a veterinary consensus statement.** *J Small Anim Pract* 2015; 56: 537–552.
- 271 Sivolapenko D and Lowrie M. **Epileptic seizures in cats: practical approaches to diagnosis.** *J Feline Med Surg* 2026; 28. DOI: 10.1177/1098612X251407905.
- 272 Rand JS, Mott J, Kendall K, et al. **Spectrum of veterinary care in feline diabetes mellitus.** *J Feline Med Surg* 2026; 28. DOI: 10.1177/1098612X251401500.
- 273 Eigner DR, Breitreiter K, Carmack T, et al. **2023 AAFP/IAAHPC feline hospice and palliative care guidelines.** *J Feline Med Surg* 2023; 25. DOI: 10.1177/1098612X231201683.